Fichas de evidencia para el panel — EOT en adultos, Colombia

Presentación

Versión 1.1 · 8 de noviembre de 2026. Incorpora las afirmaciones P12.7 a P12.10 y los parámetros numéricos definitivos de la ronda 1; el contenido es el mismo que el de las páginas del micrositio del panel.

Estas fichas resumen, para cada una de las 19 preguntas del estándar, la evidencia de 234 publicaciones incluidas, para que el panel juzgue qué afirmar y en qué condiciones. No son recomendaciones: son el insumo para la ronda 1.

Cómo leer cada ficha. Siguen los apartados del protocolo: identificación, fuentes y cobertura, resultados, confiabilidad, aplicación en Colombia, deliberación y trazabilidad. Cada afirmación remite a su fuente con un código entre corchetes, por ejemplo [0169]; la lista de referencias está al final y el anexo técnico (Excel) trae la cita textual, la página y la línea de cada dato.

De dónde sale la evidencia. Búsqueda en PubMed y Embase (3081 registros), tamizaje de 1800, lectura completa de 282 y 234 incluidos (inglés o español). La extracción y la evaluación crítica se hicieron con modelos de lenguaje bajo controles automáticos: cifras contrastadas con la cita, verificación de cada dato crítico por un segundo modelo, evaluación crítica independiente por dos modelos y adjudicación de sus desacuerdos por un tercero.

Qué significa la calidad que se muestra. Guías: AGREE II (porcentaje en el dominio de rigor). Revisiones sistemáticas: AMSTAR 2 (confianza alta, moderada, baja o críticamente baja) o ROBIS (riesgo de sesgo). Estudios primarios: listas JBI, resumidas como ítems cumplidos sobre ítems aplicables. Consensos: seis criterios de transparencia.

Límites que el panel debe tener presentes.

- Ante una cifra que vaya a sustentar una afirmación, consultar la cita en el anexo técnico.
- No se ha calificado la certeza GRADE por desenlace; la confiabilidad se expresa con la evaluación crítica de las fuentes.
- La mayoría de la evidencia proviene de Europa, Norteamérica y Asia; los datos colombianos son escasos.
- Varios artículos informan el mismo estudio (por ejemplo, el programa de teprotumumab, CIRTED, OPTIC-J); sus pacientes no deben sumarse dos veces.
- Las revisiones sistemáticas se solapan en los estudios que incluyen; no se combinaron sus resultados.

Cobertura por pregunta

Dieciocho de las 19 preguntas cuentan con al menos una guía, consenso o revisión sistemática; P18 solo tiene estudios primarios y P15 apenas seis fuentes. Una fuente puede aportar a varias preguntas.

Pregunta	Fuentes	Guías y consensos	Revisiones sistemáticas	Primarios	Recomendaciones extraídas	Cobertura
P01 Reconocimiento temprano	15	5	3	5	2	Con síntesis
P02 Evaluación inicial	47	8	0	38	4	Con síntesis
P03 Amenaza visual	36	8	2	25	3	Con síntesis
P04 Confirmación diagnóstica	48	5	3	39	6	Con síntesis
P05 Caracterización clínica	161	9	8	142	10	Con síntesis
P06 Impacto en la persona	146	7	12	125	4	Con síntesis
P07 Remisión especializada	27	4	0	22	5	Con síntesis
P08 Prevención y soporte	65	8	5	50	30	Con síntesis
P09 Enfermedad leve	28	8	4	16	16	Con síntesis
P10 Enfermedad moderada a severa	107	9	12	85	42	Con síntesis
P11 Amenaza visual: tratamiento	36	7	5	24	16	Con síntesis
P12 Seguridad terapéutica	133	9	14	109	38	Con síntesis
P13 Secuelas y rehabilitación	55	5	6	44	10	Con síntesis
P14 Seguimiento	136	8	11	114	12	Con síntesis
P15 Continuidad	6	2	0	4	2	Escasa
P16 Educación y decisiones	24	9	2	12	10	Con síntesis

Pregunta	Fuentes	Guías y consensos	Revisiones sistemáticas	Primarios	Recomendaciones extraídas	Cobertura
P17 Organización y acceso	43	5	4	34	1	Con síntesis
P18 Calidad asistencial	17	0	0	17	0	Solo primarios
P19 Equipo multidisciplinario	53	7	1	44	5	Con síntesis

Las fuentes de opinión o revisión narrativa se cuentan en el total pero no en las otras columnas. «Con síntesis» indica que existe una fuente de síntesis, no que esta responda completamente la pregunta; ese juicio corresponde al equipo y al panel.

P01 Reconocimiento temprano

La evidencia respalda buscar signos oculares en toda persona con hipertiroidismo conocido o sospechado y procurar el diagnóstico temprano de EOT [0151, 0274]. Cerca de 50% de los pacientes con Graves tiene oftalmopatía y 20%-30% presenta hallazgos clínicos significativos [0256].

Identificación

Pregunta marco: "¿En qué adultos con enfermedad tiroidea debe buscarse compromiso ocular y qué síntomas o signos permiten sospecharlo?". Población: adultos con enfermedad tiroidea, en especial hipertiroidismo de Graves. Ámbito: primaria y especializada (endocrinología y oftalmología). Decisión: a quién examinar de forma sistemática y qué hallazgos deben activar la sospecha.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 15 fuentes: 3 guías, 2 consensos, 3 revisiones sistemáticas, 2 revisiones narrativas, 1 cohorte, 2 estudios diagnósticos, 1 encuesta y 1 transversal. El consenso de mayor peso es Burch 2022 (checklist 6/6) [0151]. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%), Bahn 2011 (54%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219, 0274].

Las tres revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo y abordan temas parciales: orbitopatía tras alemtuzumab, RM orbitaria y TPOAb [0057, 0128, 0166]. No hay revisión sistemática diagnóstica sobre signos de reconocimiento ni estudios de detección en atención primaria con precisión estimada. No hubo artículos del mismo estudio.

Resultados

Frecuencia y momento de aparición. La orbitopatía es discernible en el examen físico en 25% de los pacientes con Graves [0225]. En Dinamarca, la incidencia de EOT activa moderada a severa fue 16.1 por millón por año (143 casos, 1992–2009) [0268]. Fue 26.7 por millón por año en mujeres y 5.4 en hombres [0268].

La incidencia de EOT moderada a severa fue 4.9% de la del hipertiroidismo de Graves [0268]. Esa proporción fue inferior a 2% a los 20–40 años y 8% a los 40–60 años [0268]. El 63% desarrolló la orbitopatía después del hipertiroidismo [0268].

Poblaciones especiales. Tras alemtuzumab, la orbitopatía apareció a los 28 (± 24.9) meses [0057]. La revisión plantea posible infradiagnóstico por falta de cribado oftalmológico y solapamiento con la esclerosis múltiple [0057].

Síntomas y signos. La retracción palpebral o la mirada fija aisladas pueden deberse a hiperactividad simpática, no a orbitopatía verdadera [0219, 0256]. Una revisión narrativa recomienda preguntar específicamente por desaturación del color y oscurecimiento de la visión, que rara vez se refieren espontáneamente [0315]. En oftalmopatía temprana, la sequedad de superficie ocular fue más frecuente que en controles, incluso sin exoftalmos aparente [0257].

Biomarcadores. La utilidad de TPOAb en adultos es contradictoria y su papel permanece incierto [0166]. Un estudio incluido en esa revisión asoció TPOAb bajos y TRAb altos con mayor riesgo de

progresión a EOT (n=399) [0166]. El polimorfismo rs11675434 se asoció con EOT clínicamente evidente, sobre todo en hombres con Graves de inicio después de los 45 años [0166].

Imagen y herramientas. En RM, el histograma de T2 detectó compromiso subclínico de músculos extraoculares mejor que la intensidad de señal [0128]. Una herramienta breve (DiaGO) busca síntomas y signos en consultas de Graves y requiere unos 5 minutos [0231]. Un nomograma identifica neuropatía óptica distiroidea de forma transversal, no predictiva [0056].

Organización. En una encuesta del Reino Unido, 14 de 28 (50%) cirujanos informaron que endocrinología no hacía tamizaje rutinario [0185]. Se propuso una tarjeta de alerta temprana, sin evaluación de su eficacia [0185]. La guía europea destaca la interacción entre endocrinología y oftalmología para el diagnóstico temprano [0169].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Frecuencia en Graves	Oftalmopatía \~50%; 20%-30% con hallazgos significativos	[0256]
Incidencia EOT moderada a severa / Graves, por edad	<2% a 20–40 años; 8% a 40–60 años	[0268]
Orden de aparición	63% después del hipertiroidismo	[0268]
Sequedad ocular temprana: Graves vs. controles	19 (67.8%) vs. 5 (13.5%); p <0.001	[0257]
Histograma T2 vs. SIR en T2-IDEAL	AUC 0.816 vs. 0.531; sensibilidad 91.1% vs. 80.6%; especificidad 57.3% vs. 35%	[0128]
Tamizaje rutinario por endocrinología	No realizado según 14/28 (50%)	[0185]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 49%–57% [0169, 0219, 0274]. La indicación de examen ocular de Bahn 2011 no es una recomendación numerada [0274].
- Las tres revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo [0057, 0128, 0166].
- La cohorte danesa es la fuente cuantitativa más sólida (JBI 9/11), pero su población es casi enteramente caucásica [0268].
- Los estudios de herramientas tienen calidad baja: DiaGO JBI 2/10 y el nomograma JBI 5/10, de un solo centro hospitalario [0056, 0231].
- La encuesta del Reino Unido (JBI 2/9) describe percepciones de cirujanos, no desempeño en pacientes [0185].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Las fuentes proceden de Dinamarca, Reino Unido, Brasil y China, con contextos de atención centralizada o de tercer nivel [0056, 0185, 0256, 0268]. La herramienta breve de reconocimiento requiere unos 5 minutos de consulta [0231]. La detección subclínica por RM exige RM orbitaria y análisis cuantitativo, no evaluados en atención primaria [0128].

Deliberación

1. En todo adulto con hipertiroidismo conocido o sospechado, el médico tratante debe registrar presencia o ausencia de signos oculares en la evaluación inicial [0274, 0151].
2. En adultos con Graves, el médico debe preguntar por desaturación del color, oscurecimiento visual y ojo seco, aun sin exoftalmos [0315, 0257].
3. La retracción palpebral o la mirada fija aisladas durante tirotoxicosis no deben considerarse por sí solas orbitopatía verdadera, por su posible origen adrenérgico [0219, 0256].
4. La vigilancia ocular debe continuar después del diagnóstico de hipertiroidismo, ya que la EOT suele aparecer después de este [0268].
5. En adultos tratados con alemtuzumab, el equipo tratante debe vigilar signos oculares durante el seguimiento, por la latencia prolongada descrita [0057].
6. No se recomienda usar TPOAb para identificar adultos en riesgo de EOT, por resultados contradictorios [0166].

Aspectos para juzgar: búsqueda universal en enfermedad tiroidea o restringida a Graves. También, la edad como factor de mayor vigilancia y el uso de una herramienta breve en endocrinología.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para la periodicidad de la búsqueda de signos oculares tras hipertiroidismo o alemtuzumab, que la evidencia no fija.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0056, 0057, 0128, 0151, 0166, 0169, 0185, 0219, 0225, 0231, 0256, 0257, 0268, 0274, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P01.

P02 Evaluación inicial

Guías y consensos coinciden: la evaluación inicial descarta primero amenaza visual y luego establece actividad, severidad y estado tiroideo [0016, 0151, 0169]. Los datos mínimos por nivel de atención no están definidos con evidencia comparativa; la variación de práctica es amplia [0073, 0226, 0323].

Identificación

Pregunta marco: “¿Qué antecedentes, examen y datos mínimos deben obtenerse ante una sospecha, según las capacidades del punto de atención?”. Población: adultos con sospecha de EOT. Ámbito: primaria y especializada. Decisión: qué conjunto mínimo de anamnesis, examen, laboratorio e imagen exigir en cada punto de atención.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 47 fuentes: 8 guías o consensos, 6 ensayos, 1 revisión narrativa, 21 estudios observacionales o diagnósticos, 1 auditoría y 10 encuestas. El consenso de mayor peso es Burch 2022 (checklist 6/6) [0151]. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%), Bahn 2011 (54%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219, 0274].

No hay revisiones sistemáticas sobre evaluación, síntesis preferente del protocolo, ni artículos duplicados del mismo estudio. Los ensayos solo describen la evaluación basal usada para seleccionar participantes, sin comparar estrategias [0183, 0189, 0300]. Gran parte de los datos cuantitativos proviene de encuestas de práctica declarada, no de resultados en pacientes [0073, 0261, 0291].

Resultados

Secuencia y componentes. Un consenso coreano propone empezar por determinar si existe amenaza visual y luego evaluar actividad, severidad y fenotipo [0016]. Burch 2022 define como componentes la actividad, severidad, motilidad, pérdida visual, evolución e impacto cotidiano [0151]. La guía europea 2021 añade calidad de vida y evaluación de riesgos antes de inmunosuprimir [0169].

La guía europea 2016 describe la evaluación estandarizada de superficie ocular, proptosis, motilidad, diplopía y función del nervio óptico [0221]. Ross 2016 pide buscar signos oculares en todo hipertiroidismo; su severidad puede ser discordante con la tirotoxicosis [0219]. En adultos mayores se aconseja evaluar con cuidado la orbitopatía por su mayor probabilidad [0199].

Evaluación en endocrinología. Burch 2022 pide que endocrinología conozca los elementos básicos del examen para evaluar actividad y severidad [0151]. Una revisión narrativa propone una exploración focalizada, rápida y sin equipo especializado para endocrinología [0315]. La herramienta DiaGO tiene 20 puntos y se completa en unos 5 minutos [0231].

Estado tiroideo. La sospecha de tirotoxicosis debe confirmarse con TSH y hormonas tiroideas (grado B, Oxford) [0256]. Esta recomendación confirma tirotoxicosis, no EOT [0256].

Valor de pruebas complementarias. La fotografía periocular (P-CAS) mostró más sensibilidad y menos especificidad que el CAS clínico para actividad [0054]. TRAb basal elevado se asoció con

neuropatía óptica (OR 2.9; la discusión informa OR 3.4 para TRAb ≥ 5 IU/L) [0068]. Los triglicéridos en ayunas discriminaron actividad y severidad con AUC entre 0.611 y 0.685 [0041].

Interpretación de la exoftalmometría. En Japón, la exoftalmometría de Hertel varió con miopía, edad, talla y autoanticuerpos [0040]. En EOT, fue 19.3 ± 3.3 mm con TRAb positivos frente a 16.0 ± 2.1 mm con negativos (p 0.02) [0040].

Superficie ocular. En oftalmopatía temprana, Schirmer y tiempo de ruptura lagrimal fueron menores que en controles [0257]. La sensibilidad corneal también fue menor [0257].

Práctica declarada. En una encuesta internacional (n=1306), 47.6% pediría estudios radiológicos y 23.4% campos visuales en la evaluación inicial [0073]. En otra encuesta (n=679), 16.1% solicitaría TC sin contraste o RM de órbitas [0261]. Antes del radioyodo, 46% evaluaba solo clínicamente y 49% con imágenes más clínica [0278].

Contexto asistencial. En un centro alemán, 43% de los adultos había recibido corticosteroides antes de la primera consulta oftalmológica [0035]. Un modelo de atención integrada de Londres combina endocrinología, CAS, severidad, ortóptica e imagen orbitaria [0170].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
P-CAS vs. C-CAS para EOT activa (n=754)	Sensibilidad 61% vs. 52.9%; especificidad 82.5% vs. 94.9%	[0054]
Triglicéridos: EOT activa y moderada a severa	AUC 0.685; p <0.001	[0041]
TRAb al diagnóstico: con vs. sin neuropatía óptica	11.3 (± 11.9) vs. 7.0 (± 9.2); p < 0.05	[0068]
TSI elevado antes del tratamiento (n=255)	223 (88%)	[0110]
Exploraciones elegidas por endocrinólogos chinos (n=124)	Exoftalmometría 98.4%; agudeza visual 94.4%; visión cromática 42.7%	[0226]
Pruebas elegidas en encuesta latinoamericana (n=102)	TC 58%; campo visual 58%; visión cromática 49%	[0291]
Imagen preferida por especialistas coreanos (n=32)	TC sin contraste 40.6%; TC con contraste 43.8%; RM 12.5%	[0061]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57%; Bartalena 2016 y Kahaly 2018 tienen independencia baja (33% y 46%) [0169, 0199, 0219, 0221, 0274].
- No hay comparaciones entre estrategias de evaluación; la evidencia sobre componentes mínimos es de opinión de consenso [0016, 0151].
- El estudio de fotografía periocular es de un solo centro coreano, aunque con calidad alta (JBI 7/8) [0054].
- Las asociaciones de TRAb y triglicéridos son transversales u observacionales y no establecen umbrales validados [0041, 0068].
- Las encuestas reflejan intenciones declaradas ante viñetas, con calidad JBI entre 0/9 y 6/9 [0226, 0291].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados; una encuesta latinoamericana incluye Colombia con 2% de las respuestas, sin resultados separados [0291]. El consenso coreano pide ajustar decisiones a costos, reembolso y disponibilidad [0016]. La guía europea 2016 señala que las vías de remisión varían entre sistemas y propone su adaptación nacional [0221]. Los estudios que describen evaluación basal con TC u OCT proceden de centros terciarios, incluido uno de Bangladesh con recursos limitados [0009, 0083].

Deliberación

1. Ante sospecha de EOT en adultos, cualquier médico debe descartar primero signos de amenaza visual antes de evaluar actividad y severidad [0016, 0151].
2. En todo adulto con hipertiroidismo, el médico tratante debe registrar signos oculares, aunque la tirotoxicosis sea leve [0219].
3. El endocrinólogo debe documentar en la primera consulta actividad, severidad, motilidad, diplopía, función visual e impacto cotidiano [0151, 0169].
4. Ante sospecha de EOT con tirotoxicosis, debe confirmarse el estado tiroideo con TSH y hormonas tiroideas [0256].
5. La evaluación inicial debe incluir TRAb cuando esté disponible, como dato de contexto y riesgo, no como confirmación de EOT [0016, 0068].
6. La imagen orbitaria no debe exigirse como dato mínimo en atención primaria para adultos sin signos de amenaza visual [0061, 0073, 0261].

Aspectos para juzgar: componentes mínimos en primaria frente a especializada. También, si exigir CAS en endocrinología, TRAb inicial y registro fotográfico estandarizado.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para el tiempo máximo entre sospecha y primera valoración especializada, que la evidencia no fija.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0009, 0016, 0035, 0040, 0041, 0054, 0061, 0068, 0073, 0083, 0110, 0151, 0169, 0170, 0183, 0189, 0199, 0219, 0221, 0226, 0231, 0256, 0257, 0261, 0274, 0278, 0291, 0300, 0315, 0323]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P02.

P03 Amenaza visual

Las guías coinciden en que la neuropatía óptica distiroidea y la lesión corneal definen EOT con amenaza visual y exigen intervención inmediata [0219, 0274]. La agudeza visual puede estar conservada: en 50–70% de los ojos con neuropatía confirmada puede ser 20/40 o mejor [0315].

Identificación

Pregunta marco: "¿Qué hallazgos justifican atención inmediata o prioritaria y qué actuaciones corresponden mientras se obtiene valoración especializada?". Población: adultos con EOT o sospecha de EOT. Ámbito: primaria y especializada. Decisión: qué hallazgos activan remisión urgente y qué hacer mientras se obtiene la valoración.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 36 fuentes: 8 guías o consensos, 2 revisiones sistemáticas, 1 ensayo, 1 revisión narrativa, 18 estudios observacionales o diagnósticos y 6 encuestas. El consenso de mayor peso es Burch 2022 (checklist 6/6) [0151]. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%), Bahn 2011 (54%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219, 0274].

Las dos revisiones sistemáticas evalúan TC y RM para reconocer neuropatía óptica y tienen ROBIS de alto riesgo [0118, 0128]. Ninguna fuente evalúa tiempos de atención ni actuaciones interinas; las guías no especifican el tratamiento ocular urgente [0219, 0274]. No hubo artículos del mismo estudio.

Resultados

Definición de amenaza visual. Ross 2016 y Bahn 2011 la definen por neuropatía óptica distiroidea y/o lesión corneal, con intervención inmediata [0219, 0274]. Las guías europeas añaden la subluxación del globo [0169, 0221]. La guía europea 2016 también identifica pliegues coroideos recientes [0221].

Kahaly 2018 la considera una emergencia endocrina [0199]. Burch 2022 exige remisión urgente ante sospecha o confirmación de amenaza visual [0151]. Un consenso coreano la define como emergencia [0016].

Signos de neuropatía óptica. Al diagnóstico, 98% falla dos o más láminas de color, 90% ve 20/40 o menos y 50% tiene defecto pupilar aferente [0151]. Una revisión narrativa advierte del riesgo de pérdida visual si se retrasa la remisión o el tratamiento [0315]. La sensibilidad al contraste fue menor en ojos con neuropatía óptica que en ojos sin ella [0115].

Factores asociados. En una cohorte del Reino Unido, la neuropatía óptica afectó a 5.0% y fue bilateral en 84.6% (22/26) [0068]. Se asoció con mayor edad, CAS ≥ 4 y diplopía constante (OR 7.5) [0068]. Puede presentarse con CAS clínicamente inactivo [0068].

El deterioro visual fue síntoma inicial en 26.5% con neuropatía óptica frente a 4.8% con orbitopatía moderada a severa [0065]. En China, edad, mixedema pretibial y triglicéridos se asociaron de forma independiente con neuropatía óptica [0056].

Lesión corneal. La tinción punteada no indica por sí sola riesgo si el ojo cierra sin esfuerzo y cubre la córnea [0315]. Si el cierre está alterado y la córnea queda visible, puede progresar con rapidez a

ulceración o perforación [0315].

Aparición durante el tratamiento. En una cohorte canadiense, 17% (25/144) de un grupo desarrolló neuropatía óptica compresiva frente a 0% en el otro [0244]. Apareció en promedio 5.5 meses tras iniciar corticosteroides; los grupos se detallan en el anexo técnico [0244].

Plazos propuestos. Una encuesta del Reino Unido propone tratar la amenaza visual dentro de 2 semanas, con inicio urgente ante pérdida visual aguda [0185]. Es un estándar propuesto, no un tiempo observado [0185].

Herramientas de reconocimiento. DiaGO define criterios de remisión urgente, pero ningún participante los cumplió y no se detectaron casos de neuropatía óptica [0231]. Su capacidad para detectar amenaza visual no quedó validada [0231].

Práctica declarada. Ante desaturación de colores, 85.4% de endocrinólogos chinos manejaría ambulatoriamente y 10.3% hospitalizaría [0226]. Ante afectación del nervio óptico, 49% de clínicos europeos cambió la decisión de ingreso [0323].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Neuropatía óptica al diagnóstico	≥2 láminas de color omitidas 98%; 20/40 o menos 90%; defecto pupilar 50%	[0151]
Deterioro visual como síntoma inicial: neuropatía óptica vs. moderada a severa	26.5% vs. 4.8%; p 0.05	[0065]
Diplopía constante y neuropatía óptica	OR 7.5	[0068]
Mixedema pretibial y neuropatía óptica (n=185)	OR 4.085 (IC95% 1.054–14.342)	[0056]
RM multiparamétrica para neuropatía óptica	AUC 0.918; sensibilidad 95.3%; especificidad 76%	[0128]
Arqueamiento de pared medial: con vs. sin neuropatía	5 (62.5%) vs. 8 (7.8%); OR 19.8	[0206]
Deterioro visual en la presentación (n=143)	18 (12.6%)	[0268]

Confiabilidad

- La definición de amenaza visual es consistente entre guías, pero estas tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0199, 0219, 0221, 0274].
- Las dos revisiones sistemáticas de imagen tienen ROBIS de alto riesgo [0118, 0128].
- Los estudios diagnósticos son de un solo centro, en su mayoría en Asia, y muchos no tienen validación externa [0063, 0072, 0106, 0124].
- Los factores asociados proceden de cohortes retrospectivas o análisis transversales; no prueban predicción temporal [0056, 0068].
- El plazo de 2 semanas es un estándar propuesto en una encuesta de calidad baja (JBI 2/9) [0185].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados; una encuesta latinoamericana incluye Colombia con 2% de las respuestas [0291]. En esa encuesta, todos los participantes consideraron tratamiento activo

ante deterioro visual con alteración del disco [0291]. Los estudios de referencia requieren imágenes orbitarias, perimetría, radioterapia y descompresión urgente [0068, 0205]. Una encuesta europea describe demoras de acceso a cirugía orbitaria [0303].

Deliberación

1. Todo adulto con EOT y sospecha de neuropatía óptica distiroidea o lesión corneal debe remitirse de forma urgente a oftalmología [0151, 0219, 0274].
2. Ante sospecha de EOT, cualquier médico debe evaluar agudeza visual, visión cromática y reflejo pupilar, aunque la agudeza visual sea normal [0016, 0151, 0315].
3. El cierre palpebral incompleto con córnea expuesta debe considerarse señal de prioridad, por riesgo de ulceración o perforación [0315].
4. Un CAS bajo no debe descartar neuropatía óptica distiroidea en adultos con deterioro visual o diplopía constante [0068, 0065].
5. En adultos tratados con corticosteroides por EOT, el equipo tratante debe vigilar la función visual durante el tratamiento [0244].
6. La EOT con amenaza visual debe recibir tratamiento especializado dentro de un plazo máximo definido, con inicio inmediato ante pérdida visual aguda [0185].

Aspectos para juzgar: qué signos activan remisión inmediata frente a prioritaria, y si incluir subluxación del globo y pliegues coroideos. También, qué actuaciones interinas aceptar, dado el vacío de evidencia.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para el plazo máximo de valoración especializada ante amenaza visual confirmada o sospechada. La evidencia solo ofrece un estándar propuesto.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Plazo máximo desde la sospecha hasta la valoración presencial por oftalmología** (horas). Escenario: Amenaza visual (sospecha de neuropatía óptica distiroidea o lesión corneal grave).

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0056, 0063, 0065, 0068, 0072, 0106, 0115, 0118, 0124, 0128, 0151, 0169, 0185, 0199, 0205, 0206, 0219, 0221, 0226, 0231, 0244, 0268, 0274, 0291, 0303, 0315, 0323]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P03.

P04 Confirmación diagnóstica

El diagnóstico de EOT es clínico; la imagen se reserva para casos atípicos, graves o prequirúrgicos [0151, 0169]. En una clínica especializada, 91% (127/139) de los remitidos tenía EOT y 9% otro diagnóstico [0212].

Identificación

Pregunta marco: "¿Cómo se confirma el diagnóstico, cuándo considerar otras causas y cuándo requieren pruebas adicionales o imágenes?". Población: adultos con sospecha de EOT, incluidos eutiroideos y casos asimétricos. Ámbito: principalmente especializado, con criterios de remisión desde primaria. Decisión: qué criterios confirman EOT y cuándo pedir TRAb, RM o TC.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 48 fuentes: 5 guías o consensos, 3 revisiones sistemáticas, 2 ensayos, 1 revisión narrativa, 18 estudios diagnósticos, 14 observacionales y 5 encuestas. Los consensos de mayor peso son Burch 2022 (checklist 6/6) y Maia 2013 (5/6) [0151, 0256]. Las guías son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%) y Bartalena 2021 (49%) [0169, 0219].

Las tres revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo y ninguna evalúa la confirmación clínica de EOT [0057, 0118, 0128]. No hay estudios de precisión de los criterios clínicos ni artículos duplicados del mismo estudio. La mayoría de los estudios diagnósticos compara EOT con controles sanos o evalúa neuropatía óptica, no pacientes consecutivos con sospecha [0015, 0026, 0123].

Resultados

Confirmación clínica. Varias cohortes definen la EOT por hallazgos clínicos típicos evaluados por oftalmólogo [0035, 0067]. Otra usa los criterios de Bartley y Gorman [0217]. Un servicio de Londres lo describe como clínico y radiológico [0170].

Indicaciones de imagen. Burch 2022 prefiere TC con contraste o RM en casos atípicos o graves, para excluir otras causas [0151]. Prefiere TC sin contraste si se considera cirugía [0151]. Bartalena 2021 indica RM en exoftalmos unilateral o asimétrico, sospecha de neuropatía óptica o eutiroidismo seronegativo, y TC antes de descompresión [0169].

Las fuentes difieren en la modalidad: TC con contraste o RM [0151] frente a RM [0169]. En una serie de EOT clínicamente unilateral, la RM descartó otras causas y mostró bilateralidad en 45% (4/9) [0289].

TRAb y serología. Maia 2013 indica medir TRAb en personas eutiroideas con oftalmopatía (grado B, Oxford) [0256]. Ross 2016 recomienda TRAb, captación o flujo tiroideo para la etiología de la tirotoxicosis, no para confirmar EOT [0219]. Ante EOT eutiroidea, 39% de profesionales de India y sudeste asiático prefería TRAb y 21.3% TC de órbita [0182].

Frente a controles sanos, los ensayos de TSI y TBII mostraron especificidad de 100% [0165]. En EOT eutiroidea sin antecedente tiroideo, OTS-TSI fue positivo en 3 de 5 casos [0165]. Un paciente con todos los ensayos negativos tuvo después hallazgos operatorios compatibles con EOT [0165].

Diagnósticos alternativos. Con la herramienta DiaGO, 24/26 (92%) de los remitidos evaluados tenían EOT; los otros tenían glaucoma y prolapso de grasa orbitaria [0231]. Los negativos no se

verificaron, por lo que no se calcularon falsos negativos [0231]. La prueba del hielo identificó un componente miasténico en diplopía o ptosis, incluidos 3 pacientes con EOT coexistente [0282].

Confirmación de neuropatía óptica. No existe patrón de referencia, por lo que no se puede calcular la precisión de los parámetros clínicos [0315]. Sin edema claro del disco, el diagnóstico descansa en dos o más parámetros anormales no explicados por otras causas [0315]. Una cohorte usó al menos dos criterios, con promedio de 3.4 por paciente [0068].

Un defecto pupilar negativo no excluye neuropatía, porque 76% es bilateral [0315]. El edema de disco se observó en 36% (9/25) de los casos de neuropatía compresiva [0244]. En TC, el índice de Nugent mostró mejor desempeño agrupado que el índice de Barrett [0118].

Umbrales de proptosis. Los umbrales usados por médicos chinos fueron heterogéneos; 11.1% no usaba umbral definitivo [0114]. En Japón, 27.1% de los ojos con EOT superó el percentil 97.5 frente a 2.9% sin EOT [0040].

Pruebas exploratorias. ADC lagrimal, nomograma de TC, fondo de ojo, Doppler, seguimiento ocular y miR-21-5p discriminaron EOT de controles con AUC de 0.85 a 0.986 [0015, 0026, 0123, 0128, 0142, 0187]. Los modelos de seguimiento ocular y de TC solo tienen validación interna [0015, 0026].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Remitidos a clínica específica con EOT confirmada	127/139 (91%); 12 (9%) diagnósticos alternativos	[0212]
TSI/TBII: EOT (n=27) vs. controles sanos (n=20)	Sensibilidad OTS-TSI 93%, QUI-TSI 82%, ROC-TBII 82%; especificidad 100%	[0165]
Índice de Barrett para neuropatía óptica (6 estudios)	Sensibilidad 0.73; especificidad 0.68; AUC 0.703	[0118]
Índice de Nugent para neuropatía óptica (4 estudios)	Sensibilidad 0.78; especificidad 0.79; AUC 0.833	[0118]
Diámetro del recto medial en RM para neuropatía óptica	Sensibilidad 94.1%; especificidad 67.7%; corte 6.01 mm	[0065]
Especialistas con TC completa para neuropatía óptica (72 órbitas)	Sensibilidad 89%; especificidad 68%	[0072]
Prueba del hielo: diplopía miasténica	Sensibilidad 61.5% (8/13); especificidad 98.3%	[0282]
Uso de MRI en servicio integrado	70% (165/236); inflamación en 57.6% (95/165)	[0170]

Confiabilidad

- Las indicaciones de imagen proceden de consenso y guía, sin estudios comparativos; Bartalena 2021 las da como orientación sin gradación individual [0151, 0169].
- Las revisiones sistemáticas tienen ROBIS de alto riesgo y combinan pocos estudios [0118, 0128].
- Los estudios diagnósticos suelen ser unicéntricos, con controles sanos y validación interna; su aplicabilidad a pacientes con sospecha es limitada [0026, 0123, 0187].
- El estudio de TSI tiene solo 5 casos eutiroideos sin antecedente tiroideo (JBI 3/10) [0165].

- La auditoría inglesa tiene buena calidad (JBI 7/8), pero es de un solo centro [0212].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados; una encuesta latinoamericana incluye Colombia con 2% de las respuestas [0291]. En ella, 76% solicitaría pruebas adicionales para confirmar compresión del nervio óptico: RM 41% y TC 26% [0291]. Ross 2016 condiciona las pruebas etiológicas a la experiencia y los recursos disponibles [0219]. Varias técnicas exploratorias requieren RM de 3T y software especializado [0063, 0125].

Deliberación

1. En adultos con signos bilaterales típicos y enfermedad tiroidea autoinmune, el diagnóstico de EOT debe ser clínico, sin imagen obligatoria [0151].
2. En exoftalmos unilateral o muy asimétrico, el especialista debe solicitar imagen orbitaria para excluir otras causas [0169, 0289].
3. En adultos eutiroideos con signos de EOT, debe medirse TRAb; un resultado negativo no excluye EOT [0256, 0165].
4. Antes de descompresión orbitaria, debe obtenerse TC de órbitas [0151, 0169].
5. La neuropatía óptica distiroidea debe confirmarse con dos o más parámetros anormales sin otra causa, no solo con imagen [0315, 0068].
6. Ante diplopía o ptosis atípicas para EOT, el especialista debe considerar miastenia coexistente [0282].

Aspectos para juzgar: RM frente a TC con contraste en casos atípicos; si TRAb es indispensable en eutiroideos; qué criterios de atipicidad activan imagen.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para el grado de asimetría de proptosis que obliga a imagen, que la evidencia no fija.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0015, 0026, 0035, 0040, 0057, 0063, 0065, 0067, 0068, 0072, 0114, 0118, 0123, 0125, 0128, 0142, 0151, 0165, 0169, 0170, 0182, 0187, 0212, 0217, 0219, 0231, 0244, 0256, 0282, 0289, 0291, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P04.

P05 Caracterización clínica

Guías y consensos coinciden en evaluar la actividad con el CAS (activa si CAS ≥3/7) y la severidad con la clasificación EUGOGO [0169, 0221, 0274]. La evidencia empírica sobre reproducibilidad y sensibilidad al cambio de estos instrumentos es escasa y, en su mayoría, unicéntrica.

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué instrumentos permiten evaluar actividad, severidad, duración y evolución de forma reproducible? Población: adultos con EOT. Ámbito: atención especializada (endocrinología y oftalmología), con aplicación de instrumentos simples en ambos niveles. Decisión: qué instrumentos y umbrales estandarizar para clasificar la enfermedad, seguirla y orientar el tratamiento.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 161 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 8 revisiones sistemáticas, 33 ensayos aleatorizados y 6 extensiones de ensayos. Completan el conjunto 7 ensayos no aleatorizados, 28 estudios diagnósticos, 6 de propiedades de instrumentos y 64 de otros diseños. Las de mayor peso son guías con AGREE II rigor 44% a 57% [0169, 0219, 0221, 0274] y un consenso con lista de verificación 6/6 [0151]. Cuatro artículos son del mismo programa de teprotumumab [0111, 0136, 0184, 0213] y dos del ensayo OPTIC-J [0008, 0087]; no son estudios independientes.

El protocolo pedía revisiones sistemáticas de propiedades de medición; no hay ninguna. Las revisiones disponibles describen qué instrumentos usaron los ensayos, sin validarlos, y tienen AMSTAR 2 críticamente baja o baja, o ROBIS alto riesgo [0141, 0223, 0265, 0298].

Resultados

Actividad. El CAS de 7 ítems define EOT activa con CAS ≥3/7 [0169, 0256, 0274]. El CAS de 10 ítems ayuda a evaluar progresión reciente durante 1–3 meses [0169]. Una guía muestra diferencias entre narración y tabla en un elemento de cambio, pendiente de verificación [0274].

La puntuación binaria del CAS registra aparición o resolución de un signo, pero no su progresión o regresión [0315]. Puede subestimar la actividad en pacientes asiáticos con CAS bajo y enfermedad progresiva; se propone complementarlo con motilidad, TRAb e imagen orbitaria [0016].

En una revisión, 20 de 35 pacientes CAS negativos con maxT2RT positivo en RM mejoraron tras tratamiento (ROBIS alto riesgo) [0128]. También se señalan limitaciones para distinguir inflamación de congestión [0202] y en poblaciones multiétnicas [0170].

Severidad. Las guías clasifican la EOT en leve, moderada a severa o con amenaza visual según EUGOGO [0169, 0221]. Actividad y severidad no siempre se correlacionan, sobre todo al inicio y al final de la enfermedad [0219].

Una guía señala que VISA no dispone de validación adecuada [0169], mientras un consenso lo presenta como alternativa con fortalezas y limitaciones [0151]. La valoración NOSPECS de la función muscular mostró baja reproducibilidad entre observadores experimentados [0315].

Reproducibilidad y entrenamiento. Un atlas fotográfico de signos de tejidos blandos mostró acuerdo «fair» a «good», ninguno «poor», en 32 ojos [0315]. Estudios sobre acuerdo del CAS de 10

ítems [0328], escalas de signos inflamatorios [0207] y CAS fotográfico [0054] no aportan cifras en esta síntesis. En residentes, dos estrategias educativas (ALS y VCA) mejoraron la exactitud frente a la estándar (SCR) [0007].

Imagen y biomarcadores. Parámetros de RM discriminaron actividad o severidad en estudios unicéntricos, casi todos de China [0003, 0024, 0034]. La revisión sobre RM halló resultados discordantes para ADC [0128]. Los anticuerpos estimulantes (TSI) discriminaron actividad clínica con AUC 0.67 [0110], y TPOAb no se asoció con actividad ni severidad [0166].

Duración y evolución. Con más de un año de evolución, la razón grasa/volumen orbitario fue mayor, sin diferencia en CAS [0227]. En EOT leve seguida 4 años aumentó la degeneración grasa muscular (n=25) [0191]. Un Delphi internacional propuso un conjunto provisional de parámetros para ensayos, aún sin validar [0281].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Estrategia educativa VCA vs. SCR: exactitud del CAS (inmediata)	84.7 ± 10.6 vs. 64.7 ± 11.9%; diferencia 20.0 (IC95% 9.5–30.5); n=15 por grupo	[0007]
Estrategia educativa ALS vs. SCR: exactitud de severidad EUGOGO (inmediata)	83.3 ± 12.9 vs. 66.7 ± 12.9%; diferencia 16.6 (IC95% 4.7–28.7)	[0007]
NOSPECS, función muscular: acuerdo interobservador	kappa 0.48–0.64	[0315]
RM sintética T1 + PD frente a CAS para actividad	AUC 0.898; n=113; ICC interobservador 0.842 a 0.981 (n=10)	[0003]
RM CEST (MTR + MTRasym 1 ppm) para actividad	AUC 0.805 (IC95% 0.758–0.847); 328 ojos	[0034]
Modelo volumétrico-funcional de RM para severidad EUGOGO	AUC 0.982 (IC95% 0.968–0.991); sensibilidad 88.8%, especificidad 97.5%; 182 leves y 138 moderadas a severas	[0024]
TSI para EOT clínicamente activa	AUC 0.67 (IC95% 0.60–0.75); sensibilidad 85%, especificidad 50%; n=255	[0110]
Duración >1 año vs. <1 año: razón grasa/volumen orbitario	0.65 vs. 0.55; p 0.004; n=89	[0227]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57%; dos emiten como fuerte la evaluación estandarizada [0169, 0221].
- No hay síntesis de propiedades de medición; las revisiones existentes son de calidad críticamente baja o baja [0141, 0223, 0298].
- Los estudios de imagen son unicéntricos, con JBI 3/10 a 6/10, y usan el propio CAS o la clasificación EUGOGO como referencia [0003, 0024, 0034, 0100].
- El ensayo educativo tuvo JBI 10/13, con 15 residentes por grupo de un centro; midió exactitud en casos clínicos con imágenes [0007].
- La reproducibilidad del atlas procede de trabajos previos citados en una revisión narrativa, que es también la fuente del kappa de NOSPECS [0315].

Aplicación en Colombia

Ninguna fuente aporta datos de Colombia; los contextos latinoamericanos más cercanos son un consenso brasileño [0256] y series de Brasil y Argentina [0286, 0309]. Las fuentes no describen los recursos necesarios para aplicar CAS, EUGOGO, Hertel o Gorman [0082]; el entrenamiento estructurado mejoró su exactitud [0007]. Las técnicas avanzadas exigen RM de 3 T, PET con radiofármacos o software de segmentación [0024, 0091]. Un centro terciario de Bangladesh detalla una técnica estandarizada de exoftalmometría [0009].

Deliberación

1. En todo adulto con EOT, endocrinología u oftalmología deben registrar el CAS de 7 ítems en la primera visita; CAS ≥3/7 define enfermedad activa [0169, 0221, 0256, 0274].
2. En las visitas de seguimiento, usar el CAS de 10 ítems, que compara con los 1–3 meses previos, para documentar progresión [0169, 0274].
3. En todo adulto con EOT, clasificar la severidad según EUGOGO (leve, moderada a severa, amenaza visual) con mediciones objetivas: Hertel, motilidad, diplopía de Gorman y agudeza visual [0151, 0169, 0221, 0274].
4. Ante CAS bajo con progresión de la motilidad, el especialista debe solicitar imagen orbitaria y TRAb antes de considerar inactiva la EOT [0016, 0128].
5. Los servicios que atienden EOT deben entrenar a su personal en CAS y EUGOGO con material educativo estructurado y atlas fotográficos [0007, 0315].
6. Registrar en cada paciente la fecha de inicio de síntomas para documentar la duración de la enfermedad [0151, 0227].

Aspectos para juzgar: umbral de actividad y versión del CAS; conjunto mínimo de mediciones de severidad; indicaciones de RM; papel de VISA.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí. Se necesita para el intervalo de reevaluación de actividad y para la duración que separa fase activa y crónica.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0003, 0007, 0008, 0009, 0016, 0024, 0034, 0054, 0082, 0087, 0091, 0100, 0110, 0111, 0128, 0136, 0141, 0151, 0166, 0169, 0170, 0184, 0191, 0202, 0207, 0213, 0219, 0221, 0223, 0227, 0256, 0265, 0274, 0281, 0286, 0298, 0309, 0315, 0328]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P05.

P06 Impacto en la persona

Guías y consenso recomiendan evaluar el impacto físico y psicosocial en cada paciente y usar GO-QOL como instrumento específico preferido [0151, 0221]. Ninguna fuente aporta una versión validada para Colombia.

Identificación

Pregunta marco: ¿Cómo evaluar función visual, diplopía, calidad de vida e impacto psicosocial e incorporarlos a las decisiones? Población: adultos con EOT. Ámbito: principalmente atención especializada. Decisión: qué medir, con qué instrumento y cómo integrar el resultado en la clasificación y el tratamiento.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 146 fuentes. Hay 4 guías, 3 consensos, 12 revisiones sistemáticas, 35 ensayos aleatorizados y 8 extensiones de ensayos. Completan el conjunto 4 estudios de propiedades de instrumentos, 4 cualitativos y el resto observacionales, diagnósticos o encuestas.

Las de mayor peso son guías con AGREE II rigor 44% a 57% [0169, 0219, 0221, 0274] y un consenso con lista de verificación 6/6 [0151]. La única revisión de propiedades de medición tiene ROBIS alto riesgo [0222]. Hay solapamientos: el ensayo CIRTED aporta dos artículos [0201, 0210], el programa de teprotumumab cinco [0096, 0111, 0136, 0184, 0213] y OPTIC-J dos [0008, 0087].

El protocolo pedía buscar aplicabilidad lingüística y cultural para Colombia; no hay validaciones en español en esta síntesis. La mayoría de las revisiones evalúan efectos de tratamientos sobre diplopía o calidad de vida, no los instrumentos [0029, 0084, 0141].

Resultados

Recomendaciones. Debe evaluarse el impacto físico y psicosocial en cada paciente para informar las decisiones; GO-QOL es el preferido cuando se requiere cuantificación formal [0151]. Una guía recomienda, de forma fuerte, un enfoque centrado en el paciente y GOQoL en la práctica habitual [0221]. Difiere así del consenso, que lo reserva para cuando se requiere cuantificación formal [0151]. Otra incluye el impacto en la vida diaria y la diplopía al clasificar y elegir tratamiento [0169].

El clínico debe evaluar regularmente el impacto psicosocial de las preocupaciones sobre la apariencia [0151]. Un consenso coreano propone prismas para diplopía por miopatía restrictiva, incluso en enfermedad inactiva [0016].

Instrumentos de calidad de vida. La revisión de instrumentos consideró satisfactorias las propiedades de medición de GO-QOL y lo recomendó [0222]. También identificó GO-QLS, NEI VFQ-25 y TED-QOL, y ningún instrumento evaluado en las nueve propiedades [0222]. Dos guías describen correlación entre calidad de vida y severidad de regular o aceptable a excelente, sin datos prospectivos [0219, 0274].

Una guía advierte que el instrumento europeo no se había probado en población norteamericana [0274]. Hay validaciones en inglés [0201], indonesio [0099], coreano para TED-QOL [0242] y tailandés [0027]. En una cohorte, la recuperación visual objetiva coexistió con calidad de vida baja persistente [0068].

Diplopía y función visual. Varios ensayos y revisiones gradúan la diplopía con la escala de Gorman [0001, 0062, 0141]. Una revisión narrativa describe una clasificación funcional de grados I a IV y un campo de visión binocular única reproducible [0315]. La sensibilidad al contraste puede estar alterada aun con agudeza visual 20/20 [0115, 0251, 0331].

Impacto psicosocial y laboral. Estudios cualitativos describen afectación de apariencia, identidad, visión, autonomía, empleo, relaciones y bienestar psicológico [0211, 0238, 0295]. Otros cuantifican incapacidad laboral asociada a diplopía y a GO-QOL [0260] y uso de psicoterapia [0283]. Los pacientes con EOT tuvieron menor calidad de vida física y mental durante los primeros 3 años, con independencia del tratamiento tiroideo [0275].

Integración en la práctica. Una auditoría halló recolección no uniforme de calidad de vida; el servicio modificó su protocolo para aplicar GOQOL en cada visita [0170]. Otra clínica usa un cuestionario de autoevaluación de síntomas y principal preocupación en cada visita [0212]. Una encuesta en Portugal describe uso escaso de escalas de calidad de vida en patología tiroidea, no específica de EOT [0147].

Sensibilidad al cambio. GO-QOL detectó diferencias entre tratamientos en ensayos [0184] y metaanálisis [0141]. Una revisión comisionada para un consenso colombiano informa las mismas estimaciones combinadas que otra revisión [0029, 0141].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Propiedades de medición de 14 instrumentos	GO-QOL con propiedades satisfactorias (+:14); ninguno evaluado en las nueve propiedades	[0222]
Utilidad TTO por estado de salud	0.60 sin diplopía y proptosis pequeña; 0.30 con diplopía constante y proptosis grande	[0122]
Conversión de GO-QOL a utilidad	+0.013 de utilidad TTO por punto de GO-QOL; r2 = 0.76	[0122]
Carga percibida en Graves, ≥3 años del tratamiento	Problemas oculares: 40% según paciente vs. 25% según oftalmólogo; restricción laboral importante 20%; social 19%	[0325]
Trastornos sociales y psicológicos persistentes	52.38% a 5 años, con o sin selenio	[0127]
Campo de visión binocular única	Reproducibilidad con errores «less than 4%»	[0315]
GO-QOL global, teprotumumab vs. placebo, semana 24	13.79 ± 2.07 vs. 4.43 ± 2.10; diferencia 9.36 (IC95% 4.08–14.64); n=83	[0184]
Biológicos vs. control, calidad de vida	SMD 2.64 (IC95% 0.50–4.79); I2 = 97%	[0141]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0219, 0221, 0274].
- La revisión de propiedades de medición tiene ROBIS alto riesgo y abarca literatura de 1993 a 2015 [0222].
- Cada validación de instrumento procede de un solo país, con JBI 2/8 a 8/8 [0099, 0201, 0242, 0304].
- Los metaanálisis de calidad de vida tienen AMSTAR 2 críticamente baja y heterogeneidad alta (I2 = 97%) [0029, 0141].

- Las utilidades se valoraron en adultos estadounidenses sin EOT [0150]; los datos de GO-QOL proceden de EOT activa moderada a severa [0122].
- Un estudio de impacto laboral incluye menores sin resultados separados para adultos [0283].

Aplicación en Colombia

No hay datos de pacientes colombianos ni versión validada de GO-QOL para Colombia en las fuentes. Una revisión fue comisionada como insumo de un consenso RAND/UCLA colombiano, sin datos propios de pacientes [0029]. La guía europea señala que GOQoL está disponible en varios idiomas [0221]; Indonesia y Corea realizaron adaptación transcultural o lingüística [0099, 0242].

Deliberación

1. En todo adulto con EOT en servicio especializado, registrar el impacto físico y psicosocial al inicio y en el seguimiento para informar las decisiones [0151, 0169, 0221].
2. Cuando se requiera cuantificación formal, usar GO-QOL con sus subescalas de función visual y apariencia como instrumento preferido [0151, 0221, 0222].
3. En cada visita, graduar la diplopía con una escala estandarizada (Gorman o grados I a IV) e incorporarla a la clasificación de severidad [0169, 0274, 0315].
4. El clínico debe preguntar regularmente por el impacto psicosocial de la apariencia, sin asumir que la severidad objetiva lo refleja [0068, 0151, 0325].
5. En diplopía por miopatía restrictiva, activa o inactiva, ofrecer prismas como opción [0016].
6. Antes de su uso rutinario en Colombia, GO-QOL debe contar con adaptación transcultural y validación en español [0099, 0221, 0242].

Aspectos para juzgar: frecuencia de aplicación de GO-QOL; quién lo aplica; cambio mínimo relevante; papel de la sensibilidad al contraste.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para la frecuencia de aplicación de GO-QOL y el cambio mínimo que motive una decisión, que las fuentes no fijan.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0001, 0008, 0016, 0027, 0029, 0062, 0068, 0084, 0087, 0096, 0099, 0111, 0115, 0122, 0127, 0136, 0141, 0147, 0150, 0151, 0169, 0170, 0184, 0201, 0210, 0211, 0212, 0213, 0219, 0221, 0222, 0238, 0242, 0251, 0260, 0274, 0275, 0283, 0295, 0304, 0315, 0325, 0331]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P06.

P07 Remisión especializada

Las guías recomiendan remitir la EOT a clínicas tiroideo-oculares o centros con experiencia combinada [0169, 0221]. La remisión debe ser urgente ante amenaza visual [0151]. Ninguna fuente fija plazos máximos de remisión.

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué pacientes requieren endocrinología, oftalmología o equipo multidisciplinario, con qué prioridad e información? Población: adultos con enfermedad de Graves y EOT sospechada o confirmada. Ámbito: ambos niveles, desde atención primaria hasta servicios especializados. Decisión: criterios, prioridad y contenido de la remisión, y organización de la ruta.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 27 fuentes: 3 guías, 1 consenso, 1 revisión narrativa y 10 encuestas a profesionales. Además: 3 cohortes retrospectivas, 4 estudios diagnósticos, 1 evaluación de servicio, 1 auditoría, 1 cualitativo, 1 serie y 1 extensión de ensayo. Las de mayor peso son un consenso con lista de verificación 6/6 [0151] y guías con AGREE II rigor 49% [0169], 45% [0199] y 44% [0221]. No se identificaron estudios del mismo grupo.

El protocolo pedía revisiones sistemáticas de remisión o rutas; no hay ninguna. Los estudios primarios describen servicios o intenciones declaradas, sin comparar rutas. No sustentan plazos exactos, por lo que este vacío pasa a elicitación.

Resultados

Criterios de remisión. Las guías difieren en el alcance. Una pide que atención primaria, internistas y especialistas remitan toda EOT a clínicas combinadas [0221]. Exceptúa los casos más leves que mejoran con eutiroidismo y lubricantes [0221]. Otra limita la remisión a la EOT manifiesta y a los casos leves con riesgo de deterioro [0169].

Los factores de riesgo citados son actividad clínica, tabaquismo, hipertiroidismo severo o inestable y títulos altos de TSHR-Ab [0169]. El consenso indica consultar a oftalmología si el diagnóstico es incierto, la EOT es moderada a severa o se considera cirugía [0151]. Una guía general sobre Graves solo propone considerar la remisión a centros con experiencia, sin criterios ni tiempos [0199].

Prioridad. La remisión debe ser urgente ante sospecha o confirmación de amenaza visual [0151]. Una revisión narrativa considera innecesario remitir a todo paciente con Graves [0315]. Prioriza la enfermedad activa con riesgo visual y la inactiva moderada o severa candidata a cirugía rehabilitadora [0315]. En una serie brasileña se remitía a órbita y oculoplástica si la neuropatía óptica persistía tras 1 mes de tratamiento [0286].

Información y organización. Los endocrinólogos deben identificar rutas que aseguren acceso a atención especializada [0151]. El consenso aborda la comunicación de la urgencia, el estado tiroideo y los factores de riesgo [0151]. Una guía señala que las vías varían entre países y propone su adaptación nacional [0221]. Un estudio británico propone un procedimiento local de tamizaje y remisión [0185].

Resultados organizativos. En una clínica multidisciplinaria inglesa, el acceso a la atención especializada mejoró entre periodos [0212]. El diseño es descriptivo y no permite atribuir el cambio

a una intervención concreta. En Londres, 75.2% tuvo la primera consulta dentro de tres meses de la remisión [0170].

Con la herramienta DiaGO en endocrinología general, 35% fue remitido y la mitad de los evaluados recibió oferta de tratamiento específico [0231]. Tras radioyodo, todo tratamiento específico de EOT se dio después de remisión a oftalmología, en 13.4% (23/172) [0163]. Las proporciones de remisión de ese estudio difieren entre resultados y discusión y requieren verificación [0163].

Herramientas de priorización. Modelos predictivos y TRAb junto al CAS se proponen para priorizar la remisión, sin evaluar tiempos reales de acceso [0056, 0072, 0248].

Experiencia de pacientes. Los participantes refirieron atención deficiente hasta la remisión, diagnóstico lento y comprensión insuficiente de la EOT por médicos generales [0238]. Propusieron sensibilización, información fiable y reconocimiento y remisión rápidos [0238].

Práctica declarada. Una encuesta de 2023 muestra menor intención de remitir a oftalmólogos expertos en Latinoamérica que en otras regiones [0073]. En Latinoamérica, en 2007, solo 41% de quienes no integraban un equipo multidisciplinario remitiría a uno [0291].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Tiempo síntomas–clínica especializada, 2004–2008 vs. 2010–2015	12 vs. 5 meses; p <0.001; cohortes de 114 y 126	[0212]
Atención especializada dentro de 6 meses del inicio	17% vs. 53%; p <0.001	[0212]
Primera consulta multidisciplinaria ≤3 meses de la remisión	75.2% (177/236); mediana de 135 días desde los primeros síntomas (n=177)	[0170]
DiaGO en endocrinología general	27/77 (35%) remitidos; 12/24 (50%) con oferta de tratamiento específico	[0231]
Remisión declarada a oftalmólogo experto, 2023	Global 90.2% (1178/1306); Latinoamérica 83.6% (270/323); p < 0.001	[0073]
Remisión urgente ante alteración de la visión cromática (caso hipotético)	Latinoamérica 2007: 57.8% (n=102); Europa: 67.3%	[0291, 0303]
Modelo Apex 5 para priorizar remisión urgente	VPP 0.33; 72 órbitas	[0072]
Experiencia de pacientes	Atención deficiente hasta la remisión 3/16 (19%); piden remisión terciaria más rápida 2/13 (15%)	[0238]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 49%; la de 2018 es sobre hipertiroidismo, no exclusivamente ocular [0169, 0199, 0221].
- Las cifras de tiempos proceden de una clínica inglesa y de tres clínicas de Londres, con diseño descriptivo (JBI 7/8 y 4/5) [0170, 0212].
- La herramienta DiaGO tiene JBI 2/10 y dos centros [0231]; la cohorte posradioyodo presenta discrepancias internas [0163].
- Las encuestas miden intenciones ante viñetas, no conductas ni desenlaces, con JBI entre 0/9 y 6/9 [0073, 0226, 0291].

- El estudio cualitativo incluyó 48 participantes del Reino Unido, con JBI 4/10 [0238].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos sobre rutas, tiempos de espera ni desenlaces de remisión. Colombia aportó 2% de las respuestas de una encuesta latinoamericana, sin resultados desagregados [0291]. Los modelos evaluados dependen de clínicas conjuntas, subespecialistas y acceso a resonancia [0067, 0170]. En Alemania, algunas instituciones remitían a centros mayores para radioterapia y otras tenían equipos inadecuados [0311].

Deliberación

1. Todo servicio de endocrinología que atiende Graves debe tener definida una ruta de remisión a un equipo con experiencia endocrinológica y oftalmológica en EOT [0151, 0169, 0221].
2. Remitir de forma urgente a oftalmología a todo adulto con sospecha o confirmación de amenaza visual por EOT [0151, 0315].
3. Remitir a clínica tiroideo-ocular u oftalmología con experiencia a todo adulto con EOT moderada a severa, diagnóstico incierto o posible indicación quirúrgica [0151, 0169, 0221].
4. En EOT leve, remitir ante riesgo de deterioro (actividad, tabaquismo, hipertiroidismo severo o inestable, TRAb altos) o falta de mejoría con eutiroidismo [0169, 0221].
5. La solicitud de remisión debe incluir estado tiroideo, factores de riesgo y signos que justifican la urgencia [0151].
6. Los servicios deben medir el tiempo desde los síntomas y desde la remisión hasta la primera atención especializada [0170, 0212].

Aspectos para juzgar: alcance de la remisión en EOT leve; signos que definen urgencia; papel de atención primaria; contenido mínimo de la solicitud.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para los plazos máximos de atención en remisión urgente y no urgente, que ninguna fuente fija.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Plazo máximo desde la sospecha hasta la valoración presencial por oftalmología** (horas). Escenario: Amenaza visual (sospecha de neuropatía óptica distiroidea o lesión corneal grave).
- **Plazo máximo desde la remisión hasta la primera valoración especializada** (días). Escenario: EOT moderada a severa activa sin amenaza visual.
- **Plazo máximo desde la remisión hasta la primera valoración especializada** (semanas). Escenario: EOT leve con factores de riesgo de progresión.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0056, 0067, 0072, 0073, 0151, 0163, 0169, 0170, 0185, 0199, 0212, 0221, 0226, 0231, 0238, 0248, 0286, 0291, 0303, 0311, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P07.

P08 Prevención y soporte

Las guías coinciden en abstención de tabaco, eutiroidismo rápido y estable, lubricación ocular y profilaxis esteroidea con radioyodo en pacientes con riesgo [0169, 0219, 0221, 0274]. En un estudio citado, la progresión tras radioyodo fue 23 de 150 (15%) sin prednisona y ninguno de 145 con prednisona [0319].

Identificación

Pregunta marco: "¿Qué intervenciones sobre riesgo, enfermedad tiroidea y cuidado ocular previenen aparición, progresión o complicaciones?". Población: adultos con enfermedad de Graves, con o sin EOT. Ámbito: ambos. Decisión: medidas preventivas y de soporte estándar, y uso de profilaxis esteroidea con radioyodo.

Fuentes y cobertura

Hay 65 fuentes: 5 guías, 3 consensos, 5 revisiones sistemáticas, 10 ensayos o extensiones, 12 cohortes, 18 encuestas a profesionales y 12 de otros diseños. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%) [0219], Bahn 2011 (rigor 54%) [0274], Bartalena 2021 (rigor 49%) [0169] y Bartalena 2016 (rigor 44%, independencia 33%) [0221]. El consenso Burch 2022 cumple 6/6 [0151].

Las cifras 0%–2% y 23%–40% aparecen idénticas en [0219] y [0274]. La cifra de 23 de 150 con radioyodo aparece en [0169, 0319, 0324] y parece corresponder a los mismos datos. Vacíos: ninguna fuente evalúa una intervención de cesación sobre desenlaces oculares; no hay datos comparativos sobre lubricantes; la evidencia sobre estatinas es observacional.

Resultados

Tabaco. Las guías recomiendan instar a todo paciente con Graves a no fumar, exista o no EOT [0169, 0221]. Ross 2016 y Bahn 2011 añaden remisión a un programa estructurado y consejo sobre humo de segunda mano [0219, 0274]. Tras radioyodo solo progresaron 4 de 68 no fumadores (5.9%) frente a 19 de 82 fumadores (23.2%) [0324].

El tabaquismo se asoció con severidad (OR ajustada 1.893; IC95% 1.073 a 3.342) [0041]. Ningún estudio demuestra el beneficio ocular de dejar de fumar. En una cohorte, 25 pacientes (53.2%) dejaron de fumar y 11 de 25 (44%) recaían [0020].

Control tiroideo. Las guías recomiendan restaurar rápidamente y mantener estable el eutiroidismo en todo paciente con EOT [0169, 0221]. La recomendación equivalente de Ross 2016 queda pendiente de verificación [0219]. Con prevención del hipotiroidismo tras radioyodo, el deterioro ocular fue 0%–2% [0219, 0274].

En EOT moderada a severa activa, Bartalena 2021 indica antitiroideos hasta completar el tratamiento ocular [0169]. En no fumadores sin EOT aparente, radioyodo sin esteroides, antitiroideos o tiroidectomía son igualmente aceptables [0219, 0274].

Profilaxis esteroidea con radioyodo. Bartalena 2021 indica prednisona/prednisolona 0.3–0.5 mg/kg en alto riesgo, retirada después de 3 meses, y 0.1–0.2 mg/kg en bajo riesgo durante 6 semanas [0169]. Puede omitirse en EOT de larga duración, establemente inactiva y sin factores de riesgo,

especialmente tabaquismo y TSHR-Ab altos [0169, 0221]. Maia 2013 informa eficacia similar de 0.2 mg/kg durante seis semanas frente a 0.5 mg/kg durante dos a tres meses [0256].

Las fuentes difieren en fumadores sin EOT. Ross 2016 considera la evidencia insuficiente para recomendar a favor o en contra [0219]; Ko 2026 la considera con tabaquismo, TRAb elevados o progresión reciente [0016].

Superficie ocular. Las guías recomiendan lágrimas artificiales durante todo el curso, con geles o ungüentos nocturnos si hay exposición corneal [0169, 0221]. Burch 2022 añade oclusión y prismas para diplopía [0151].

Selenio y estatinas. Un metaanálisis no mostró diferencias del selenio frente a placebo en TRAB ni TPOAB [0218]. Ko 2026 sugiere considerar estatinas en EOT con dislipidemia [0016]. Los datos son observacionales y los autores de una cohorte proponen un ensayo [0177].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Radioyodo vs radioyodo + prednisona vs metimazol (estudio citado, 12 meses)	23 de 150 (15%) vs ninguno de 145 vs 4 de 148 (3%)	[0319]
Progresión tras radioyodo solo, según tabaquismo	No fumadores 4 de 68 (5.9%) vs fumadores 19 de 82 (23.2%); p 0.007	[0324]
Profilaxis intravenosa vs oral vs ninguna; reactivación a 6 meses	0/44 vs 0/38 vs 1/17 (5.8%); control no aleatorizado	[0189]
Tiroxina temprana vs al aparecer hipotiroidismo (estudio citado)	Cambios oculares 27 de 244 (11%) vs 45 de 248 (18%)	[0319]
Bloqueo-reemplazo vs titulación, sin EOT basal, 18 meses	9.1% vs 17.8%; OR 0.47 (IC95% 0.19–1.14); p 0.10	[0108]
Esteroides profilácticos vs ninguno (cohorte, 12 meses)	Exacerbación 24.3% (17/70) vs 17.9% (14/78); NS; cifras internas no concordantes	[0163]
Estatinas vs no uso, Graves de nuevo diagnóstico	Aparición de EOT: HR ajustado 0.87 (IC95% 0.76–1.00)	[0177]
Inicio de estatinas vs no, exoftalmos a 5 años	1171/39 937 vs 2047/42 005; HR 0.559 (IC95% 0.521–0.601)	[0078]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0219, 0221, 0274].
- Las revisiones sobre tratamiento tiroideo tienen AMSTAR 2 baja o críticamente baja [0108, 0223, 0292].
- El ensayo de vías de profilaxis tiene JBI 4/13 [0189]; la cohorte sobre tabaquismo y radioyodo, JBI 4/11 [0324].
- Tabaco y estatinas solo muestran asociación, no beneficio de modificar el factor [0041, 0078, 0177].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Una encuesta latinoamericana incluyó Colombia con 2% de las respuestas; 86.2% elegía antitiroideos ante EOT activa [0291]. Bartalena 2016 propone adaptar las

vías de remisión a cada sistema [0221]. Las recomendaciones exigen programas de cesación, medición de TSHR-Ab y prevención del hipotiroidismo tras radioyodo [0169, 0219].

Deliberación

1. Todo adulto con Graves, con o sin EOT, debe recibir consejo de abstención de tabaco, remisión a cesación estructurada e indagación sobre humo de segunda mano [0169, 0219, 0221, 0274].
2. En adultos con EOT, el eutiroidismo debe restaurarse rápido y mantenerse estable, evitando hipotiroidismo no controlado tras radioyodo [0169, 0221, 0274, 0319].
3. Adultos con Graves y alto riesgo de EOT que reciben radioyodo deben recibir prednisona/prednisolona 0.3–0.5 mg/kg/día, retirada en unos 3 meses; puede omitirse en EOT inactiva estable sin factores de riesgo [0016, 0169, 0221, 0256].
4. En adultos con EOT moderada a severa activa, el hipertiroidismo debe tratarse con antitiroideos hasta completar el tratamiento ocular [0016, 0169].
5. Todo adulto con EOT debe usar lágrimas artificiales durante el curso, con gel o ungüento nocturno si hay exposición corneal [0151, 0169, 0221].
6. Las estatinas no deben indicarse solo para prevenir EOT; en EOT con dislipidemia pueden considerarse según su indicación [0016, 0078, 0177].

Aspectos para juzgar: definición de “alto riesgo”; conducta en fumadores sin EOT; momento de inicio de levotiroxina tras radioyodo.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para dosis y duración de profilaxis en bajo riesgo, plazo de levotiroxina tras radioyodo y umbral de TSHR-Ab.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0020, 0041, 0078, 0108, 0151, 0163, 0169, 0177, 0189, 0218, 0219, 0221, 0223, 0256, 0274, 0291, 0292, 0319, 0324]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P08.

P09 Enfermedad leve

Las guías indican medidas locales y control de factores de riesgo en la EOT leve, más selenio 6 meses en enfermedad activa de inicio reciente [0169, 0221]. En el ensayo principal, la mejoría a 6 meses fue 33 de 54 (61%) con selenio frente a 18 de 50 (36%) con placebo [0272].

Identificación

Pregunta marco: “¿Qué estrategias de manejo y vigilancia corresponden según actividad, evolución e impacto en calidad de vida?”. Población: adultos con EOT leve, activa o inactiva. Ámbito: ambos. Decisión: manejo inicial, selenio, conducta ante impacto en calidad de vida, tratamiento del hipertiroidismo y vigilancia.

Fuentes y cobertura

Hay 28 fuentes: 5 guías, 3 consensos, 4 revisiones sistemáticas, 6 ensayos (4 aleatorizados), 4 cohortes, 5 encuestas y 1 auditoría. Las guías de mayor peso son Ross 2016 (AGREE II rigor 57%) [0219], Bahn 2011 (rigor 54%) [0274], Bartalena 2021 (rigor 49%) [0169] y Bartalena 2016 (rigor 44%) [0221]. El consenso Burch 2022 cumple 6/6 [0151]; el ensayo de mayor calidad es Marcocci 2011 (JBI 11/13) [0272].

Rajendram 2012 y Bradley 2008 resumen el mismo ensayo de radioterapia [0265, 0294]. Las cifras de selenio de Bartalena 2016 coinciden con Marcocci 2011 [0221, 0272]. Vacíos: ningún estudio compara frecuencias de vigilancia; varios ensayos mezclan EOT leve y moderada sin resultados separados [0082, 0127, 0300].

Resultados

Medidas locales y observación. Las guías recomiendan medidas locales y control de factores de riesgo [0169, 0221]; Ko 2026 prioriza soporte y observación vigilada [0016]. En una cohorte seleccionada manejada solo con lubricantes, la grasa orbitaria pasó de 15.01 a 16.84 a 4 años [0191]. Lai 2024 describe seguimiento cada 6 meses en enfermedad leve inactiva, sin evaluar su efectividad [0110].

Selenio. En Marcocci 2011 (EOT leve de menos de 18 meses), el empeoramiento fue 4 de 54 (7%) con selenio frente a 13 de 50 (26%) con placebo [0272]. Pentoxifilina no difirió de placebo en el desenlace global [0272]. El ensayo no midió selenio sérico basal [0272].

En zonas sin deficiencia los resultados son menos consistentes. En Corea, el selenio no mejoró CAS ni calidad de vida a 6 meses [0082]. En China, la congestión conjuntival mejoró en 44.4% con selenio frente a 5.6% con placebo [0127].

Las guías difieren en la fuerza. Bartalena 2016 lo recomienda (fuerte) para EOT leve de duración relativamente corta, con beneficio incierto en áreas suficientes [0221]. Burch 2022 indica que “puede considerarse” un único ciclo de 100 µg dos veces al día durante 6 meses [0151].

Impacto en calidad de vida. Si el impacto supera los riesgos, se propone inmunomodulación de dosis baja en EOT activa o cirugía rehabilitadora en inactiva, con decisión compartida [0169, 0221]. Frente a simulación, la radioterapia mejoró la respuesta compuesta a 12 meses, sin diferencias en CAS ni en calidad de vida [0265, 0294]. Ko 2026 propone triamcinolona regional (categoría B) y glucocorticoides orales como opción contextual (categoría C) [0016].

Tratamiento del hipertiroidismo. En EOT leve activa sin factores de riesgo, radioyodo, antitiroideos y tiroidectomía son igualmente aceptables [0219, 0274]. Si se elige radioyodo, la cobertura esteroidea se recomienda con factores de riesgo (fuerte) y se sugiere sin ellos (débil) [0219, 0274]. Ross 2016 destaca tabaquismo, progresión en los 3 meses previos y TRAb elevados, con riesgo alto si >8.8 IU/L [0219].

En EOT leve inactiva, el método de tratamiento tiroideo no parece influir en la evolución ocular [0256]. Con radioyodo, la profilaxis no está indicada salvo factores de riesgo [0199, 0256].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Selenio vs placebo; mejoría global a 6 meses	33 de 54 (61%) vs 18 de 50 (36%); p 0.01	[0272]
Selenio vs placebo; empeoramiento a 6 meses	4 de 54 (7%) vs 13 de 50 (26%); p 0.01	[0272]
Pentoxifilina vs placebo; mejoría global a 6 meses	17 de 48 (35%) vs 18 de 50 (36%); p 0.12	[0272]
Selenio vs control, zona suficiente; CAS a 3 y 6 meses	Sin diferencias (n = 37 y 33)	[0082]
Selenio vs placebo, zona no deficiente; congestión conjuntival a 6 meses	44.4% vs 5.6%	[0127]
Selenio vs placebo; títulos de TRAb (metaanálisis)	Diferencia de medias -1.38; IC95% -3.19 a 0.44; p 0.14	[0218]
Radioterapia vs simulación; éxito compuesto a 12 meses	23/44 vs 12/44; RR 1.92 (IC95% 1.1–3.35)	[0265]
Radioterapia vs simulación; cambio de CAS a 12 meses	Diferencia de medias 0.35 (IC95% -0.22 a 0.92)	[0265]

Confiabilidad

- El ensayo que sustenta el selenio tiene JBI 11/13, pero no midió selenio sérico [0272].
- Los ensayos en zonas suficientes (JBI 5/13 y 9/13) mezclan EOT leve y moderada [0082, 0127].
- Las revisiones sistemáticas tienen AMSTAR 2 baja o críticamente baja [0218, 0265, 0294].
- La historia natural procede de una cohorte seleccionada (JBI 5/9); la vigilancia semestral no fue evaluada (JBI 3/10) [0110, 0191].
- Las encuestas describen prácticas declaradas, no eficacia [0061, 0114, 0192].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. El beneficio del selenio depende del estado nutricional regional y no está confirmado en áreas suficientes [0016, 0151, 0169, 0221]; las fuentes no informan el estado de selenio en Colombia. Bartalena 2016 propone adaptar las vías de remisión a cada sistema [0221]. La triamcinolona regional exige atención a anatomía y volumen para reducir complicaciones [0016].

Deliberación

1. En adultos con EOT leve, el manejo inicial debe ser medidas locales (lubricantes), control de factores de riesgo y vigilancia, por endocrinología u oftalmología [0016, 0151, 0169, 0221].
2. En adultos con EOT leve activa de inicio reciente, debe ofrecerse un único ciclo de selenio de 100 µg dos veces al día durante 6 meses, no en EOT inactiva de larga evolución [0151, 0169,

0221, 0272].

3. En adultos con EOT leve e impacto en calidad de vida que supera los riesgos, puede ofrecerse inmunomodulación de dosis baja si está activa, o cirugía rehabilitadora si está inactiva, tras decisión compartida [0169, 0221].
4. En adultos con EOT leve activa que eligen radioyodo, debe darse cobertura con glucocorticoides si hay tabaquismo, progresión reciente o TRAb elevados; sin ellos, se decide individualmente [0219, 0274].
5. En adultos con EOT leve inactiva, el tratamiento del hipertiroidismo puede elegirse sin considerar la EOT, sin profilaxis con radioyodo salvo factores de riesgo [0199, 0256].
6. Los adultos con EOT leve inactiva deben tener reevaluación oftalmológica con un intervalo definido [0110].

Aspectos para juzgar: selenio sin dato de estado nutricional; criterio de impacto importante en calidad de vida; lugar de la triamcinolona regional.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para el intervalo de vigilancia en EOT leve activa e inactiva y el umbral de TRAb.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Plazo máximo desde la remisión hasta la primera valoración especializada** (semanas). Escenario: EOT leve con factores de riesgo de progresión.
- **Intervalo entre controles especializados** (semanas). Escenario: EOT leve activa en vigilancia, sin tratamiento inmunomodulador.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0061, 0082, 0110, 0114, 0127, 0151, 0169, 0191, 0192, 0199, 0218, 0219, 0221, 0256, 0265, 0272, 0274, 0294, 0300]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P09.

P10 Enfermedad moderada a severa

En la EOT activa moderada a severa, la evidencia apoya elegir según la manifestación predominante. Para la inflamación, metilprednisolona intravenosa 4.5 g, sola o con micofenolato (respuesta intravenosa 77–88% frente a 51–63% oral) [0169]. Para proptosis o diplopía, teprotumumab si está disponible; para diplopía progresiva, radioterapia [0151].

Identificación

Pregunta marco: ¿Cómo seleccionar y secuenciar tratamientos según actividad, manifestaciones, duración, comorbilidades y preferencias? Población: adultos con EOT moderada a severa, activa o inactiva. Ámbito: atención especializada. Decisión: primera línea, dosis, segunda línea ante respuesta insuficiente y tratamiento tiroideo concomitante.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 107 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 12 revisiones sistemáticas, 29 ensayos aleatorizados, 5 extensiones de ensayos, 6 ensayos no aleatorizados, 27 cohortes, 10 encuestas y 9 de otros diseños. Las de mayor peso son la guía EUGOGO 2021 (AGREE II rigor 49%) [0169], la guía EUGOGO 2016 (rigor 44%) [0221] y el consenso ATA/ETA (checklist 6/6) [0151]. Solo una revisión tiene AMSTAR 2 alta [0159]; las demás son bajas, críticamente bajas o de alto riesgo ROBIS [0029, 0084, 0141, 0265, 0298].

Solapamientos: [0136, 0184, 0213] y la extensión [0111] son un mismo programa de ensayos; [0008] analiza OPTIC-J [0087]. Las revisiones reutilizan los ensayos de rituximab [0230] y tocilizumab [0202]. Vacíos: no hay comparaciones directas entre biológicos; la comparación con metilprednisolona es indirecta [0029]. Hay pocos datos de enfermedad inactiva y de secuencias tras fracaso.

Resultados

1. Glucocorticoides intravenosos: enfermedad activa con inflamación predominante. Son la primera línea, con 0.5 g semanales por 6 semanas y luego 0.25 g por 6 semanas (4.5 g) [0151, 0169, 0221]. El esquema de 7.5 g se reserva para los casos más graves: diplopía, proptosis grave o compromiso grave de tejidos blandos [0169, 0221]. En un ensayo de dosis, la mejoría a 12 semanas fue 52% con 7.47 g, 35% con 4.98 g y 28% con 2.25 g [0262]. El esquema semanal superó al diario a 12 semanas: 76.92% frente a 41.03% [0243].

2. Micofenolato más metilprednisolona. EUGOGO 2021 lo recomienda como primera línea [0169]. En el ensayo citado, la combinación no difirió de la monoterapia a 12 semanas (OR 1.76; IC95% 0.92–3.39). Sí la superó a 24 semanas (OR 2.16; IC95% 1.09–4.25) y a 36 semanas (OR 2.44; IC95% 1.23–4.82) [0169]. En Corea suele añadirse solo tras una respuesta insuficiente [0016].

3. Teprotumumab: proptosis o diplopía. Las fuentes difieren en su posición. ATA/ETA lo considera preferido si hay proptosis significativa o diplopía [0151]; EUGOGO 2021 lo sitúa como segunda línea [0169]. El consenso estadounidense lo propone como primera línea, también después de 16 meses de enfermedad [0162]. No se ha evaluado en la resistencia a glucocorticoides [0151].

4. Tocilizumab y rituximab: segunda línea. Tocilizumab está indicado en la enfermedad resistente a glucocorticoides [0016, 0151, 0169]. Rituximab se reserva para la enfermedad de inicio reciente

(<12 meses), sin DON y en centros con experiencia [0169]. Los ensayos de rituximab son discordantes, y la revisión de AMSTAR 2 alta los considera insuficientes para recomendarlo [0159].

5. Radioterapia orbitaria: diplopía o alteración de la motilidad. Es preferida en la diplopía progresiva [0151] y es segunda línea combinada con glucocorticoides [0169]. Los ensayos son inconsistentes: frente a simulación, RR de éxito 1.92 (IC95% 1.27–2.91; n=147) [0265]. Gorman no halló beneficio a 6 meses [0183, 0314], y CIRTED tampoco frente a simulación (OR 0.89; IC95% 0.36–2.23) [0210].

6. Otras segundas líneas. Ciclosporina con glucocorticoides orales es segunda línea válida [0169]. Las guías discrepan sobre azatioprina: EUGOGO 2021 la acepta [0169] y EUGOGO 2016 no la recomienda [0221]. En CIRTED mostró OR 2.56 (IC95% 0.98–6.66; p 0.054) [0210]. Ante contraindicación sistémica absoluta, puede usarse triamcinolona periocular [0169].

7. Sin beneficio demostrado. No mostraron beneficio secukinumab [0038], octreotida [0307] ni ciamexona [0335]. En la enfermedad inactiva, el selenio no cambió el CAS [0119].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Teprotumumab vs. placebo, activa reciente, 24 sem	Respuesta de proptosis 34/41 (83%) vs. 4/42 (10%)	[0184]
Teprotumumab vs. placebo, larga duración y baja actividad, 24 sem	Respuesta de proptosis 26/42 (61.9%) vs. 5/20 (25%)	[0136]
Teprotumumab vs. metilprednisolona IV, comparación indirecta	Proptosis −2.31 mm (IC95% −3.45 a −1.17); diplopía OR 2.32 (1.07–5.03)	[0029]
Micofenolato + metilprednisolona vs. metilprednisolona sola, 24 sem	53/75 vs. 38/72; OR 2.16 (1.09–4.25)	[0169]
Tocilizumab vs. placebo, resistente a esteroides, 16 sem	Mejoría del CAS 14/15 vs. 10/17; OR 9.8 (1.3–73.2)	[0202]
Rituximab vs. metilprednisolona IV, 24 sem	Inactivación 15/15 vs. 11/16	[0230]
Rituximab vs. placebo, 24 sem	Mejoría del CAS 4/13 vs. 3/12; RR 1.23 (0.34–4.40)	[0159]
Satralizumab vs. placebo, 24 sem	Respuesta de proptosis 49.0% vs. 31.2% (p 0.0715) y 52.9% vs. 23.4% (p 0.0011) en dos ensayos	[0004]

8. Tratamiento tiroideo. Se recomiendan antitiroideos para lograr el eutiroidismo y no usar radioyodo [0199, 0219]. Metimazol o cirugía son las alternativas [0274]. Con glucocorticoides intravenosos en ambos grupos, la tiroidectomía más radioyodo mejoró la EOT en 70% a 12 meses, frente a 20% con tiroidectomía sola [0245]. En la enfermedad inactiva, la elección del tratamiento tiroideo es menos crítica [0256].

Confiabilidad

- Los ensayos de teprotumumab, IBI311 y tocilizumab tienen JBI 12–13/13, pero comparan con placebo a 16–24 semanas [0062, 0184, 0202, 0213].
- Los ensayos de rituximab son pequeños (n=25 y 31) y discordantes [0159, 0230].
- La comparación con metilprednisolona es indirecta, de una revisión con AMSTAR 2 críticamente baja [0029]. En CIRTED, los denominadores no coinciden [0210].

- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–57% [0169, 0219, 0221]; el consenso coreano, checklist 3/6 [0016].

Aplicación en Colombia

No hay datos de pacientes colombianos. La revisión [0029] fue comisionada como insumo de un consenso RAND/UCLA colombiano y financiada por la Asociación Colombiana de Endocrinología. EUGOGO señala pendientes la disponibilidad, asequibilidad y costo de teprotumumab [0169]. En Corea, tocilizumab y rituximab tienen acceso limitado, y el micofenolato requiere aprobación fuera de indicación [0016]. Los glucocorticoides intravenosos exigen centros capaces de manejar eventos adversos graves [0221].

Deliberación

1. En adultos con EOT activa moderada a severa y predominio inflamatorio, debe usarse metilprednisolona intravenosa semanal de 4.5 g en 12 semanas, en centros con experiencia [0151, 0169, 0221].
2. El micofenolato debe añadirse a la metilprednisolona como primera línea, salvo contraindicación o falta de acceso [0016, 0169].
3. El esquema de 7.5 g debe reservarse para diplopía, proptosis grave o compromiso grave de tejidos blandos [0169, 0221, 0262].
4. Teprotumumab debe preferirse cuando predominan la proptosis significativa o la diplopía, si está disponible [0151, 0162, 0184].
5. Ante respuesta insuficiente a glucocorticoides intravenosos, la segunda línea puede ser tocilizumab, rituximab en enfermedad de <12 meses sin DON, radioterapia con glucocorticoides en diplopía o ciclosporina con glucocorticoides orales [0151, 0169].
6. En EOT activa moderada a severa con hipertiroidismo, debe usarse antitiroideo o cirugía y no radioyodo [0199, 0219, 0274].

Aspectos para juzgar: línea de teprotumumab según acceso local; definición de proptosis significativa; papel de la azatioprina; criterios de resistencia a glucocorticoides.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para el plazo antes de escalar, el umbral de proptosis significativa y la duración máxima para usar rituximab.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0004, 0008, 0016, 0029, 0038, 0062, 0084, 0087, 0111, 0119, 0136, 0141, 0151, 0159, 0162, 0169, 0183, 0184, 0199, 0202, 0210, 0213, 0219, 0221, 0230, 0243, 0245, 0256, 0262, 0265, 0274, 0298, 0307, 0314, 0335]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P10.

P11 Tratamiento de amenaza visual

Guías y consensos coinciden: la neuropatía óptica distiroidea (DON) es una emergencia que se trata con metilprednisolona intravenosa a dosis altas, con descompresión orbitaria si la respuesta es pobre. Los esteroides solos recuperan la visión en aproximadamente 40% [0151, 0169, 0221].

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué intervenciones y condiciones de atención se requieren para tratar compromiso visual y valorar la respuesta? Población: adultos con EOT y amenaza visual (DON o daño corneal grave). Ámbito: atención especializada y hospitalaria, con remisión urgente. Decisión: tratamiento inicial, plazo de descompresión, manejo corneal y tiroideo, y recursos del centro.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 36 fuentes: 3 guías, 4 consensos, 5 revisiones sistemáticas, 3 ensayos aleatorizados, 1 análisis agrupado de ensayos, 9 cohortes retrospectivas, 2 series de casos, 6 encuestas, 1 estudio transversal, 1 evaluación de servicio y 1 auditoría. Las de mayor peso son la guía EUGOGO 2021 (AGREE II rigor 49%, global 5/6) [0169], la guía EUGOGO 2016 (rigor 44%) [0221], la guía de Graves 2018 (rigor 45%) [0199] y el consenso ATA/ETA (checklist 6/6) [0151]. La única síntesis comparativa es una revisión con AMSTAR 2 baja [0270], que analiza un único ensayo de 15 pacientes [0305]; no son evidencias independientes.

Los demás ensayos [0233, 0262] y el análisis agrupado [0168] solo describen DON aparecida durante otros tratamientos y su rescate. La encuesta citada por [0016] (n=32) coincide en cifras con [0061]. Vacíos: no hay ensayos sobre plazos de descompresión, segundo ciclo, teprotumumab o radioterapia en DON, ni sobre manejo corneal.

Resultados

Glucocorticoides intravenosos (DON). Las guías recomiendan metilprednisolona 0.5–1 g diarios por 3 días consecutivos o alternos; EUGOGO 2021 prefiere días alternos [0169, 0221]. Un consenso coreano exige hospitalización con supervisión oftalmológica y endocrina y un máximo acumulado de 8 g [0016]. Si la DON mejora a las 2 semanas, siguen pulsos semanales [0221]. Una revisión con AMSTAR 2 críticamente baja describe que el esquema evita la descompresión en más de 50% de los casos [0181].

Plazo para descomprimir (discrepancia entre fuentes). Las guías difieren en el plazo para descomprimir si no hay respuesta: 1–2 semanas [0169], 2 semanas [0151, 0221] o 2–4 semanas [0199]. El consenso coreano propone un segundo ciclo dentro de 2 semanas antes de descomprimir [0016]. Los pliegues coroideos recientes y la subluxación del globo requieren descompresión lo antes posible [0169, 0221]. ATA/ETA recomienda descomprimir la pared medial profunda y el piso orbitario [0151].

Comparación inicial cirugía frente a esteroides.

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Descompresión inmediata vs. metilprednisolona IV (DON, 26 semanas)	Respuesta 1/6 vs. 5/9; OR 0.16 (IC95% 0.01–1.98); p 0.13	[0270, 0305]

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Cruce por fracaso inicial	4 no respondedores a esteroides se descomprimieron (7–16 semanas); 5 operados necesitaron metilprednisolona (5–26 semanas)	[0305]
IV + radioterapia vs. oral + radioterapia (DON, 52 semanas)	13/14 (92%) vs. 3/9 (33%) en texto; 11/14 en tabla; no significativo	[0298]
Descompresión medial vs. mediolateral	Mejoría de agudeza visual y campo sin diferencia entre técnicas; reducción de proptosis 2.2 vs. 3.7 mm	[0217]
Piezocirugía vs. sierra (DON)	Mejoría visual 25/29 vs. 21/34; sin diferencia entre grupos según la discusión	[0196]

En el grupo quirúrgico del ensayo, 5/6 pacientes necesitaron inmunosupresión después [0270].

Series y cohortes sin comparador. En una cohorte británica (n=26), 53.8% (14/26) requirió descompresión urgente y 67% recuperó agudeza visual y visión cromática normales [0068]. Con radioterapia y generalmente prednisona oral, 98 de 104 (94%) evitaron la descompresión en fase aguda [0205]. La descompresión endoscópica extendida tras respuesta insuficiente mejoró la agudeza visual de 0.15 a 0.60 al año (67 ojos; $p < 0.001$) [0013]. Con triamcinolona peribulbar, 10 de 15 ojos (66%) revirtieron la neuropatía [0286].

Otras opciones. Teprotumumab puede ser monoterapia inicial en la DON leve con vigilancia estrecha, no en la grave [0162]. Los biológicos no deben retrasar la descompresión ante progresión rápida [0016]. La radioterapia es opción preventiva o complementaria, con papel controvertido [0151]. Para tocilizumab y teprotumumab tras fracaso solo hay datos de 3 pacientes y de 1 caso, respectivamente [0029, 0076].

Córnea. Ante exposición corneal grave se recomienda tratamiento médico o cirugías progresivamente más invasivas; el daño corneal establecido requiere cirugía inmediata [0169, 0221]. El consenso coreano incluye descompresión y cirugía palpebral con tarsorrafia [0016]. No hay datos comparativos.

Tiroides. El tratamiento ocular es prioritario; el hipertiroidismo se trata con antitiroideos [0169, 0199], y el radioyodo o la tiroidectomía se difieren hasta que mejore el ojo [0256].

Organización. En tres clínicas de Londres, 17/17 pacientes con amenaza visual se trataron dentro de 2 semanas del diagnóstico; la mediana entre decisión y descompresión de emergencia fue 1.6 días (rango 0–6) [0170]. Un estudio transversal halló un GO-QOL visual menor tras descompresión urgente que con cirugía planificada (59.0 ± 22.6 vs. 83.7 ± 12.7) [0080].

Confiabilidad

- Las guías que más pesan tienen rigor AGREE II de 44–49% [0169, 0221].
- La comparación cirugía frente a esteroides depende de un ensayo unicéntrico de 15 pacientes (JBI 6/13), con cruce [0305] e intervalo muy amplio [0270].
- La revisión de radioterapia combinada tiene AMSTAR 2 críticamente baja y cifras discordantes entre texto y tabla [0298].
- Las cohortes son unicéntricas o de cirujano único, y una tiene discrepancias internas [0013, 0205, 0322]. Las encuestas reflejan preferencias, no eficacia.

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos de pacientes. Una encuesta latinoamericana (2% de respuestas de Colombia, sin desagregar) mostró preferencia de 57.8% por glucocorticoides intravenosos y de 24.5% por cirugía orbitaria [0291]. Las cohortes requirieron resonancia, perimetría, acelerador lineal y quirófano para descompresión urgente [0068, 0170, 0205]. EUGOGO 2016 propone adaptar las vías de remisión a cada país [0221].

Deliberación

1. Los adultos con DON deben recibir metilprednisolona intravenosa 0.5–1 g diarios por 3 días, consecutivos o alternos, en hospital con supervisión de oftalmología y endocrinología [0016, 0169, 0221].
2. Si la función visual no se recupera tras el ciclo inicial, debe realizarse una descompresión orbitaria urgente por un equipo con experiencia; el panel debe fijar el plazo de decisión [0016, 0151, 0169, 0199, 0221].
3. Los pliegues coroideos recientes o la subluxación del globo deben descomprimirse lo antes posible, sin esperar respuesta a esteroides [0169, 0221].
4. La exposición corneal grave debe tratarse con escalamiento médico y quirúrgico urgente; el daño corneal establecido requiere cirugía inmediata [0016, 0169, 0221].
5. Teprotumumab u otros biológicos no deben sustituir a los esteroides ni a la descompresión en la DON grave; teprotumumab solo puede considerarse en la DON leve con vigilancia estrecha [0016, 0162].
6. En EOT con amenaza visual, el hipertiroidismo debe tratarse con antitiroideos, difiriendo el radioyodo o la tiroidectomía hasta la mejoría ocular [0169, 0199, 0256].

Aspectos para juzgar: plazo para descomprimir (1–2, 2 o 2–4 semanas); dosis y máximo acumulado; segundo ciclo antes de operar; papel de la radioterapia; recursos mínimos del centro.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para el plazo hasta la descompresión, el tiempo entre diagnóstico y metilprednisolona, y la frecuencia de controles visuales.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Plazo máximo desde el inicio de los pulsos hasta la decisión de descompresión orbitaria** (días). Escenario: Neuropatía óptica distiroidea sin respuesta a metilprednisolona intravenosa.
- **Plazo máximo desde el diagnóstico de neuropatía óptica distiroidea hasta la primera dosis de metilprednisolona intravenosa** (horas). Escenario: Adulto con NOD confirmada en un servicio con acceso al medicamento.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0013, 0016, 0029, 0061, 0068, 0076, 0080, 0151, 0162, 0168, 0169, 0170, 0181, 0196, 0199, 0205, 0217, 0221, 0233, 0256, 0262, 0270, 0286, 0291, 0298, 0305, 0322]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P11.

P12 Seguridad terapéutica

La evidencia respalda límites de dosis y evaluación previa para glucocorticoides intravenosos: dosis acumulada > 8 g se asoció con 52% frente a 33% de eventos adversos [0221]. Con teprotumumab, las fuentes coinciden en vigilar audición y glucemia; hubo eventos auditivos en 12/121 (9.9%) tratados por EOT aguda, sin eventos con placebo [0096].

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué evaluación previa, vigilancia y capacidades requiere cada intervención y cuándo modificarla o suspenderla? Población: adultos con EOT en tratamiento ocular o tiroideo. Ámbito: atención especializada (endocrinología y oftalmología). Decisión: requisitos mínimos de seguridad por intervención y criterios de ajuste o suspensión.

Fuentes y cobertura

Hay 133 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 14 revisiones sistemáticas, 37 ensayos aleatorizados, 7 extensiones de ensayos, 9 ensayos no aleatorizados, 31 cohortes, 17 encuestas y 9 de otros diseños. Pesan más las guías de Bartalena 2021 (AGREE II rigor 49%) [0169], Bartalena 2016 (rigor 44%) [0221], Ross 2016 (rigor 57%) [0219] y Bahn 2011 (rigor 54%) [0274]. También los consensos de Burch 2022 (6/6) [0151] y Douglas 2022 sobre teprotumumab (5/6) [0162], y la revisión de Kang 2022 (AMSTAR 2 alta) [0159].

Seis fuentes de teprotumumab son un mismo programa de ensayos (fase 2, OPTIC, OPTIC-X, fase 4) [0096, 0111, 0126, 0136, 0184, 0213]. Casi todas las demás revisiones tienen AMSTAR 2 críticamente baja.

Resultados

Glucocorticoides intravenosos. No superar 8.0 g por ciclo [0016, 0169, 0221]; salvo amenaza visual, evitar dosis únicas > 0.75 g y días consecutivos [0169]. Contraindicaciones: hepatitis viral reciente, disfunción hepática significativa, morbilidad cardiovascular grave, hipertensión no controlada [0169] y trastornos psiquiátricos [0221].

- Previo: enzimas hepáticas, marcadores de hepatitis viral, glucemia en ayunas y ecografía hepática; diabetes e hipertensión controladas [0221].
- Vigilancia: enzimas hepáticas, glucosa y presión arterial mensuales [0221]; infusión en centros con personal experimentado [0151, 0169].
- Eventos: morbilidad 6.5% y mortalidad 0.6% en 1045 pacientes [0221]. Las complicaciones cardiovasculares y hepáticas graves ocurrieron, con una excepción, tras > 8–10 g o administración diaria [0181].

Glucocorticoides orales y locales. La vía oral tuvo más eventos: 35/41 (85.4%) frente a 23/41 (56.1%) intravenosa [0298]. Los locales se reservan para contraindicación de los sistémicos [0169].

Teprotumumab.

- Exclusiones: tormenta tiroidea; mujeres que buscan embarazo o sin anticoncepción [0162].

- Previo: antecedentes de diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal e hipoacusia; glucemia en ayunas, HbA1c, evaluación visual y prueba de embarazo [0162].
- Vigilancia: con diabetes o prediabetes, glucemia en ayunas tras las 2 primeras infusiones [0162].
- Audición: 9/41 frente a 2/20 con placebo en EOT crónica [0096]. En cinco series, 29/190 (15.2%), con persistencia en 13 (45%) [0151].
- Hiperglucemia: 8/84 (9.5%) frente a 1/86 (1.2%); 5 tenían diabetes previa [0126].
- Modificar: ante hiperglucemia, remitir a endocrinología; ante alteración auditiva, remitir a audiología o discutir suspensión [0162].

Rituximab. No usar en neuropatía óptica inminente ni enfermedad de larga duración [0221]. Reacciones a la primera infusión en 10–30%, minimizables con antihistamínico e hidrocortisona 100 mg [0221]. Hubo síndrome de liberación de citocinas con pérdida visual transitoria [0151, 0159].

Tocilizumab e inmunosupresores. Tocilizumab: 2 eventos graves en 15 tratados [0151]. Con azatioprina, el retiro por anomalías analíticas o efectos adversos fue mayor (OR 9.10; IC95% 2.60–31.9) [0210]. Micofenolato más metilprednisolona no aumentó infección ni hepatotoxicidad [0169].

Radioterapia orbitaria. Evitar en diabetes no controlada y retinopatía diabética o hipertensiva [0016]; contraindicación relativa en menores de 35 años [0151, 0169]. Retinopatía definida 1–2% y posible hasta 21% en 10 años [0294].

Descompresión orbitaria. Estrabismo nuevo en 7–34% según técnica [0151]. Diplopía posoperatoria en 5/13 con diplopía secundaria previa frente a 0/25 sin ella [0209].

Tratamiento tiroideo concomitante. Se recomienda profilaxis esteroidea con radioyodo si hay EOT leve activa o factores de riesgo [0199]. En EOT inactiva puede omitirse, salvo TRAb altos, CAS ≥ 1 o tabaquismo [0219]. Con antitiroideos: hemograma y perfil hepático basales [0219, 0274] y leucograma ante fiebre o faringitis [0199, 0219, 0274]; suspender permanentemente ante evento grave [0256].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
GC IV frente a orales, eventos adversos	39% frente a 81%	[0221]
GC IV, dosis única > 0.5 g frente a menor	56% frente a 28%	[0221]
Teprotumumab frente a placebo, cualquier evento	OR 3.06 (IC95% 1.16–8.09)	[0141]
Teprotumumab, HbA1c a 24 semanas	+0.22% frente a +0.04%; diferencia 0.18%	[0126]
Tocilizumab frente a placebo, eventos	OR 4.88 (IC95% 1.06–22.38)	[0141]
Rituximab frente a IVMP, eventos	13/15 frente a 10/16; RR 1.39 (IC95% 0.90–2.13)	[0159]
Radioyodo frente a metimazol, EOT nueva o peor	76/202 frente a 40/215; RR 1.94 (IC95% 1.40–2.70)	[0223]

Discrepancias. Douglas 2022 admite teprotumumab con cautela en enfermedad inflamatoria intestinal estable [0162]; Bartalena 2021 lo considera contraindicado [0169]. El audiograma basal es opcional para Douglas 2022 [0162]; Builes-Montaño 2026 lo considera necesario [0029]. Sobre leucograma rutinario con antitiroideos, una guía declara evidencia insuficiente [0219] y otra no lo recomienda [0274].

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–57%; varias indicaciones de seguridad son narrativas y no graduadas [0221, 0274].
- Teprotumumab descansa en un solo programa de ensayos y en cohortes; la persistencia auditiva viene de series [0096, 0151].
- Los ECA de radioterapia no bastan para daños tardíos; estos vienen de seguimientos observacionales [0265, 0294].

Aplicación en Colombia

No hay datos de pacientes colombianos. Builes-Montaño 2026 fue comisionada para un consenso colombiano y financiada por la Asociación Colombiana de Endocrinología [0029]. Las fuentes exigen sitios de infusión con monitorización y personal experimentado [0151], laboratorio hepático y glucémico, y acceso a audiología y gastroenterología para teprotumumab [0162].

Deliberación

1. En adultos con EOT, no superar 8.0 g acumulados de glucocorticoides intravenosos por ciclo, salvo neuropatía óptica con balance individual documentado [0151, 0169, 0221].
2. Antes de glucocorticoides intravenosos, medir enzimas hepáticas, marcadores de hepatitis viral y glucemia en ayunas, y controlar diabetes e hipertensión; vigilar mensualmente [0169, 0221].
3. Antes de teprotumumab, obtener glucemia en ayunas, HbA1c, prueba de embarazo en premenopáusicas y antecedentes auditivos; repetir glucemia tras 2 infusiones si hay diabetes o prediabetes [0162].
4. Ante alteración auditiva con teprotumumab, remitir a audiología y discutir la suspensión [0151, 0162].
5. Evitar radioterapia orbitaria en menores de 35 años y en retinopatía diabética o hipertensiva [0016, 0151, 0169].
6. Con radioyodo y EOT leve activa o factores de riesgo, indicar profilaxis con prednisona 0.4–0.5 mg/kg/día desde 1–3 días después, por 1 mes, con reducción en 2 meses [0199, 0274].
7. En adultos tratados con metilprednisolona intravenosa por EOT, el tratante debe medir enzimas hepáticas, glucemia y presión arterial antes de cada infusión o al menos mensualmente, y suspender el ciclo ante elevación significativa de transaminasas [0169, 0221, 0229, 0005].
8. En adultos tratados con micofenolato por EOT, el tratante debe controlar hemograma y enzimas hepáticas al inicio, a las 4 semanas y luego al menos cada 3 meses mientras dure el tratamiento [0169, 0016].
9. Antes de rituximab o tocilizumab por EOT, debe tamizarse hepatitis B y tuberculosis latente; durante tocilizumab deben vigilarse neutrófilos, enzimas hepáticas y lípidos, y durante rituximab las reacciones infusionales y las infecciones [0151, 0169, 0202, 0168].
10. Todo servicio que prescriba inmunomoduladores para EOT debe contar con un protocolo escrito de vigilancia de seguridad por fármaco, con responsable definido y registro de los controles en la historia clínica *(afirmación de práctica, sin fuente directa en las fichas)*.

Las afirmaciones 7 a 10 fueron añadidas por el equipo técnico tras revisar la cobertura de la vigilancia de seguridad por fármaco; sus frecuencias provienen de la práctica y de las fichas técnicas, no de las fichas de evidencia, salvo donde se cita una fuente.

Aspectos para juzgar: audiograma basal obligatorio u opcional; teprotumumab en enfermedad inflamatoria intestinal estable; periodicidad del laboratorio con glucocorticoides.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para la frecuencia de vigilancia glucémica y auditiva con teprotumumab y la edad mínima para radioterapia.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Intervalo entre controles de glucemia durante teprotumumab** (semanas). Escenario: Adulto sin diabetes ni prediabetes conocidas, desde la primera infusión hasta el final del ciclo.
- **Intervalo entre controles de glucemia durante teprotumumab** (semanas). Escenario: Adulto con diabetes o prediabetes, desde la primera infusión hasta el final del ciclo.
- **Intervalo entre evaluaciones auditivas durante teprotumumab** (semanas). Escenario: Cualquier adulto en tratamiento, con audiometría basal antes de la primera infusión.
- **Intervalo entre controles de seguridad (enzimas hepáticas, glucemia, presión arterial)** (semanas). Escenario: Adulto en ciclo de metilprednisolona intravenosa semanal por EOT moderada a severa.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0029, 0096, 0111, 0126, 0136, 0141, 0151, 0159, 0162, 0169, 0181, 0184, 0199, 0209, 0210, 0213, 0219, 0221, 0223, 0256, 0265, 0274, 0294, 0298]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P12.

P13 Secuelas y rehabilitación

Las guías coinciden en ofrecer cirugía rehabilitadora cuando la EOT lleva al menos 6 meses inactiva y afecta la función visual o la calidad de vida, en orden descompresión, estrabismo y párpados [0221]. La evidencia comparativa sobre técnicas es escasa y de calidad metodológica limitada.

Identificación

Pregunta marco: ¿Cuándo considerar rehabilitación médica o quirúrgica y cómo coordinar intervenciones según estabilidad y función? Población: adultos con EOT inactiva y secuelas (proptosis, estrabismo, retracción palpebral). Ámbito: atención especializada (oculoplástica, estrabismo, endocrinología). Decisión: momento, secuencia, opciones y requisitos de la rehabilitación.

Fuentes y cobertura

Hay 55 fuentes: 3 guías, 2 consensos, 6 revisiones sistemáticas, 11 ensayos aleatorizados, 2 extensiones de ensayos, 3 ensayos no aleatorizados, 11 cohortes retrospectivas, 6 encuestas, 3 transversales, 3 series de casos, 2 estudios cualitativos y 3 de otros diseños. Pesan más la guía de Bartalena 2016 (AGREE II rigor 44%) [0221], la de Bartalena 2021 (rigor 49%) [0169] y el consenso de Burch 2022 (6/6) [0151]. Las revisiones tienen AMSTAR 2 baja [0265, 0270] o críticamente baja [0029, 0130, 0181].

Wakelkamp 2005 aparece como ensayo y dentro de una revisión; es un mismo estudio [0270, 0305]. Faltan síntesis comparativas de técnicas quirúrgicas y de secuenciación; casi toda la evidencia técnica es de centro único. Varios ensayos de tratamiento médico informan la cirugía rehabilitadora solo como desenlace de seguimiento.

Resultados

Momento e indicación. Operar con enfermedad inactiva y eutiroidismo mantenido; no aplica a cirugía urgente por amenaza visual [0151]. La guía europea exige al menos 6 meses de inactividad [0221]; un consenso pide 6–12 meses de estabilidad antes del estrabismo [0016]. En EOT leve inactiva puede requerirse cirugía por motivos funcionales o cosméticos [0199].

Secuencia y quién opera. Descompresión antes de estrabismo y este antes de párpados [0016, 0151, 0221]. La cirugía debe hacerla un cirujano orbitario experimentado o un centro especializado [0151, 0221].

Descompresión orbitaria. Reduce aproximadamente 2 mm por pared retirada o por 2 cm3 de grasa resecada [0151]. La técnica equilibrada medial y lateral redujo más la proptosis que otras comparadas, en dos estudios pequeños [0105, 0209]. Una cohorte de cinco técnicas no halló diferencias entre cirujanos; el exoftalmos preoperatorio se asoció con la reducción [0042]. La descompresión aislada reduce poco la retracción palpebral (MRD-1 0.35 mm; IC95% 0.08–0.63) y puede no evitar la cirugía palpebral [0130].

Estrabismo y diplopía. La visión binocular en posición primaria puede restaurarse con cirugía o prismas permanentes [0151]. Tras descompresión, 19 pacientes (25%) requirieron cirugía por diplopía en posición primaria; 7 (9%) necesitaron 2–3 procedimientos [0322]. En otra serie, 43 casos requirieron reoperación y 8 optaron por prismas [0279].

Párpados. En 305 pacientes con retracción superior, el resultado bueno tras la primera cirugía fue 64.3% y llegó a 79% (241/305) con procedimientos secundarios [0179]. En retracción inferior, ningún injerto escleral requirió reintervención, frente a 3/12 (25%) con tenotomía y antimetabolito [0327].

Opciones no quirúrgicas. Con toxina botulínica, el éxito palpebral fue 84%; en estrabismo, 24% resolvió la diplopía y 58% requirió cirugía [0029]. Teprotumumab redujo la proptosis 3.5 mm en una serie de EOT crónica inactiva (n = 31) y 2.4 mm en un ensayo; un consenso lo propone para pacientes seleccionados [0016].

Tratamiento previo y necesidad de rehabilitación.

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Rituximab frente a IVMP, cirugía a 76 semanas	3/15 (20%) frente a 10/16 (62.5%); p 0.042	[0230]
IVMP frente a placebo, descompresión al año	2/6 frente a 8/9	[0293]
Radioterapia frente a simulación, operaciones rehabilitadoras	Sin diferencia en tres ensayos	[0265]
Dosis alta, media o baja de IVMP	10, 15 y 14 pacientes operados; sin diferencia	[0262]
Teprotumumab, descompresión hasta 99 semanas	3/106 (2.8%)	[0111]
Descompresión lateral frente a equilibrada	3.5 frente a 5.1 mm a 6 meses; p 0.01	[0209]
Descompresión inferomedial frente a equilibrada	2.4 frente a 3.8 mm a 6 meses; p 0.010	[0105]

Secuelas funcionales y calidad de vida. Tras descompresión por neuropatía óptica, los 18 ojos con recuperación convencional mantenían sensibilidad al contraste reducida [0033]. GO-QOL de apariencia fue 61.0 con cirugía previa frente a 34.6 con cirugía planificada (p 0.023), en diseño transversal [0080]. Estudios cualitativos describen satisfacción general y decepción cuando se espera volver a la vida previa a la EOT [0211, 0295].

Diferencias entre fuentes y especialidades. Un consenso coreano incluye teprotumumab en proptosis inactiva (categoría B) [0016]; las recomendaciones de rehabilitación de las guías europeas se limitan a cirugía [0169, 0221]. Ante EOT inactiva con impacto cotidiano, eligieron cirugía 70.2% de oftalmólogos y 28.5% de endocrinólogos chinos [0114].

Confiabilidad

- La recomendación central de la guía europea es fuerte con evidencia baja [0221].
- Los ensayos quirúrgicos son pequeños y de centro único, con JBI de 3/13 a 8/13 [0209, 0327]; el estudio brasileño es no aleatorizado [0105].
- Los datos de cirugía tras tratamiento médico vienen de seguimientos con 15 a 31 pacientes [0230, 0293].
- Las series palpebrales y de estrabismo carecen de grupo control; no permiten inferir causalidad [0179, 0279, 0322].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos de pacientes. La revisión de Builes-Montaño 2026 fue comisionada para un consenso colombiano [0029]. Un estudio brasileño muestra resultados de descompresión en un hospital terciario con dos cirujanos experimentados [0105]. Las fuentes exigen cirujanos orbitarios, de estrabismo y oculoplásticos en centros especializados [0151, 0221]. Los cirujanos prefieren tomografía preoperatoria (95.9%) [0190].

Deliberación

1. En adultos con EOT inactiva al menos 6 meses, eutiroideos y con impacto en función visual o calidad de vida, ofrecer cirugía rehabilitadora electiva; no aplica a amenaza visual [0151, 0221].
2. Si se requiere más de un procedimiento, realizar descompresión, luego estrabismo y por último párpados [0016, 0151, 0221].
3. Remitir la rehabilitación quirúrgica a cirujanos orbitarios o centros con experiencia en EOT [0151, 0221].
4. En diplopía en posición primaria con EOT inactiva, ofrecer prismas permanentes o cirugía de estrabismo tras estabilidad documentada [0016, 0151].
5. Considerar toxina botulínica como opción temporal para la retracción palpebral, informando que su efecto suele durar 1 a 6 meses [0029].
6. Informar que la rehabilitación puede requerir varias cirugías y reintervenciones [0179, 0211, 0322].

Aspectos para juzgar: tiempo mínimo de inactividad; estabilidad previa al estrabismo; lugar del teprotumumab en proptosis inactiva.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para meses de inactividad antes de cada procedimiento y plazos de remisión a cirugía.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Tiempo mínimo de inactividad antes de la cirugía** (meses). Escenario: EOT inactiva con indicación de cirugía rehabilitadora.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0029, 0033, 0042, 0080, 0105, 0111, 0114, 0130, 0151, 0169, 0179, 0181, 0190, 0199, 0209, 0211, 0221, 0230, 0262, 0265, 0270, 0279, 0293, 0295, 0305, 0322, 0327]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P13.

P14 Seguimiento

Ningún estudio comparó calendarios de seguimiento. Los intervalos disponibles provienen de consensos y guías (por ejemplo, controles cada 6–12 meses en enfermedad inactiva) [0016, 0151, 0162].

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué reevaluar, con qué periodicidad y qué cambios justifican nueva valoración o modificación del manejo? Población: adultos con EOT en cualquier fase. Ámbito: atención especializada, con control tiroideo compartido. Decisión: intervalos y contenido de los controles y señales que obligan a reevaluar.

Fuentes y cobertura

Hay 136 fuentes: 3 consensos, 5 guías, 11 revisiones sistemáticas, 35 ensayos aleatorizados, 8 extensiones de ensayos, 38 cohortes y otros diseños descriptivos. Pesan más los consensos de Burch 2022 (checklist 6/6) [0151], Douglas 2022 (5/6) [0162] y Ko 2026 (3/6) [0016]. Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0199, 0219, 0221, 0274]. La única revisión con AMSTAR 2 alta no evalúa estrategias de seguimiento [0159]; las demás son de confianza baja o críticamente baja, o de alto riesgo según ROBIS [0029, 0128, 0181, 0298].

Seis fuentes pertenecen al mismo programa de ensayos de teprotumumab (fase 2, OPTIC, OPTIC-X y ensayo de EOT crónica) y no son independientes [0096, 0111, 0126, 0136, 0184, 0213]. Los datos de pérdidas del seguimiento de [0223] y [0275] son idénticos. Frente al protocolo, falta cualquier estudio que compare intervalos o programas de seguimiento.

Resultados

Intervalos propuestos. En EOT inactiva (CAS ≤2/7 y estabilidad ≥6 meses) se proponen exámenes cada 6–12 meses [0016]. Si la actividad es incierta, repetir la evaluación a las 4–6 semanas suele aclararla [0151]. Durante teprotumumab se proponen revisiones cada 6–12 semanas según la gravedad, y más frecuentes en neuropatía compresiva [0162]. Las guías piden monitorizar de forma individual respuesta y toxicidad de los glucocorticoides [0169, 0221]. Proponen evaluar resultados con GO-QoL idealmente 3 meses tras la última intervención [0169].

Momento de juzgar la respuesta (discrepancia). Un consenso propone considerar la suspensión de IVMP ante mala respuesta a las 6 semanas [0151]. Una revisión sitúa la valoración de respuesta parcial o escasa al menos 12 semanas después de iniciar el esquema; esa respuesta ocurre en \~20% [0181]. Otro consenso aconseja completar las 8 infusiones de teprotumumab aunque no haya respuesta en la cuarta [0162]. Ante neuropatía óptica sin respuesta, se propone reevaluación urgente y escalamiento dentro de 2 semanas [0016].

Recaída tras tratamiento. Las recaídas aparecen meses después de terminar el tratamiento, incluso con eutiroidismo [0178, 0230].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Reactivación tras IVMP vs rituximab, 24–52 semanas	IVMP 5/16 (31.2%); rituximab 0; p 0.043	[0230]

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Recaída tras IVMP vs otro tratamiento, 24 semanas	IVMP 5 de 79, entre semanas 12 y 20; grupo TG 0 de 82; p 0.033	[0178]
Progresión o recaída tras mejoría inicial, 24 semanas, por grupo	Grupo HD 9/27 (33%), MD 4/19 (21%), LD 6/15 (40%); sin diferencias	[0262]
Recaída tras respuesta a teprotumumab, año siguiente	10/34 (29.4%)	[0151]
Mantenimiento de respuesta a teprotumumab, semana 72	Proptosis 35/50 (70%); diplopía 31/35 (88.6%); GO-QoL 21/33 (63.6%)	[0111]
Tratamiento adicional tras teprotumumab, hasta semana 120	19/106 (17.9%)	[0111]
Mantenimiento de respuesta de proptosis con veligrotug, semana 52	21/30 (70%)	[0001]

El dato de mantenimiento del CAS a la semana 72 tiene una inconsistencia interna entre fracción y porcentaje; queda pendiente de verificación [0111]. Una revisión comisionada para un consenso colombiano describe reactivación en casi la mitad de 21 pacientes tras teprotumumab [0029]. Cuatro pacientes desarrollaron neuropatía óptica entre las semanas 12 y 24 después del tratamiento [0262].

Seguimiento tiroideo. Tras radioyodo, las guías piden T4 libre, T3 y TSH dentro de 1–2 meses y luego cada 4–6 semanas durante 6 meses [0219, 0274]. Después, pruebas tiroideas al menos anuales de por vida, evitando el hipotiroidismo, sobre todo con EOT activa [0219, 0274]. En una cohorte, el hipotiroidismo acumulado al cuarto trimestre tras radioyodo fue 80.7% (289/358), y solo 9.2% evitó la disfunción tiroidea [0163]. En un ensayo, una paciente que omitió el control de 45 días presentó TSH 70 mU/L y orbitopatía moderadamente activa a los 90 días [0189].

Contenido de los controles. En exoftalmometría importa el cambio individual, con el mismo instrumento, método y distancia intercantal [0315]. En neuropatía óptica se propone vigilar los parámetros que fundamentaron el diagnóstico [0315]. La TSI no distinguió a quienes necesitaron IVMP adicional [0110]. Con teprotumumab, la glucosa suele subir tras las primeras 2 o 3 infusiones [0126]. Se describe vigilancia audiológica basal, durante el tratamiento, al terminarlo y 3 meses después [0012].

Pérdidas del seguimiento. A los 4 años, solo 20% seguía en control oftalmológico tras el seguimiento protocolizado de un ensayo [0223, 0275]. En una encuesta, 19.71% de 139 pacientes no tenía seguimiento oftalmológico [0085].

Confiabilidad

- Los intervalos proceden de consensos (checklist 3/6 a 6/6) y guías (rigor AGREE II 44–57%), sin comparación entre esquemas [0016, 0151, 0162, 0169, 0221].
- Los datos de recaída vienen de ensayos con calidad JBI de 4/13 a 8/13 y muestras pequeñas [0178, 0230, 0262].
- La durabilidad con teprotumumab depende de un solo programa de ensayos, de extensiones abiertas y de una revisión con AMSTAR 2 críticamente baja [0029, 0111].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos de seguimiento; solo una revisión fue comisionada como insumo de un consenso RAND/UCLA colombiano [0029]. El seguimiento tiroideo seriado tras radioyodo, la vigilancia audiológica y glucémica y los controles frecuentes durante biológicos exigen laboratorio y acceso oportuno a especialistas [0012, 0126, 0219]. Las pérdidas de seguimiento documentadas en otros países son una barrera probable [0085, 0223].

Deliberación

1. En adultos con EOT inactiva (CAS ≤2/7 y estabilidad ≥6 meses), oftalmología debe hacer controles cada 6–12 meses para confirmar estabilidad [0016].
2. Cuando la actividad sea incierta, el especialista debe repetir la evaluación clínica en 4–6 semanas antes de decidir el tratamiento [0151].
3. Durante IVMP, el tratante debe evaluar formalmente la respuesta y, si es mala, considerar otra terapia; también debe vigilar diplopía y neuropatía óptica [0151, 0181, 0221].
4. Durante teprotumumab, oftalmología o endocrinología debe revisar al paciente cada 6–12 semanas, con más frecuencia si hay neuropatía compresiva, incluyendo glucosa y audición [0012, 0126, 0162].
5. Tras radioyodo en Graves, deben medirse T4 libre, T3 y TSH a 1–2 meses y luego cada 4–6 semanas por 6 meses, para evitar el hipotiroidismo, sobre todo con EOT activa [0163, 0219, 0274].
6. Tras terminar un tratamiento inmunomodulador, debe mantenerse el seguimiento al menos 12 meses para detectar reactivación, aun con eutiroidismo [0111, 0151, 0178, 0230].

Aspectos para juzgar: momento de evaluar respuesta a IVMP (6 frente a ≥12 semanas); duración del seguimiento tras tratamiento; contenido mínimo de cada control; mecanismos contra pérdidas de seguimiento.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para la frecuencia de controles en fase activa y tras tratamiento, el momento de evaluar la respuesta a IVMP y la duración de la vigilancia posterior.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Momento para la evaluación formal de la respuesta** (semanas desde el inicio). Escenario: EOT activa moderada a severa en metilprednisolona intravenosa.
- **Intervalo entre controles especializados** (semanas). Escenario: EOT leve activa en vigilancia, sin tratamiento inmunomodulador.
- **Intervalo entre controles especializados** (meses). Escenario: EOT inactiva estable.
- **Duración mínima del seguimiento especializado para detectar reactivación** (meses). Escenario: Tras finalizar un tratamiento inmunomodulador.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0001, 0012, 0016, 0029, 0085, 0096, 0110, 0111, 0126, 0128, 0136, 0151, 0159, 0162, 0163, 0169, 0178, 0181, 0184, 0189, 0199, 0213, 0219, 0221, 0223, 0230, 0262, 0274, 0275, 0298, 0315]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P14.

P15 Continuidad

La evidencia sobre seguimiento compartido en EOT es muy escasa y casi toda descriptiva u opinión. Ninguna fuente define cuándo procede el seguimiento compartido ni compara modelos de continuidad; el panel deberá construir estas definiciones por consenso.

Identificación

Pregunta marco: ¿Cuándo procede seguimiento compartido y qué información, responsabilidades y comunicación deben acordarse? Población: adultos con EOT y enfermedad de Graves. Ámbito: ambos (atención primaria y especializada, endocrinología y oftalmología). Decisión: criterios de seguimiento compartido, reparto de responsabilidades y contenido mínimo de la comunicación entre niveles.

Fuentes y cobertura

Se identificaron 6 fuentes: 2 guías de hipertiroidismo, 1 cohorte retrospectiva, 1 encuesta a cirujanos y 2 estudios cualitativos o mixtos. Las guías tienen rigor AGREE II de 57% [0219] y 54% [0274]. Sus recomendaciones sobre comunicación se refieren al radioyodo y a la cirugía tiroidea, no a la EOT en sí [0219, 0274]. La encuesta tiene calidad JBI 2/9 [0185]. Los estudios cualitativos tienen 4/10 [0238] y 7/10 [0295].

Frente al protocolo, faltan consensos específicos de EOT sobre continuidad, revisiones sistemáticas de modelos compartidos y estudios de rutas o servicios con resultados. Ninguna fuente describe contrarreferencia a atención primaria ni evalúa un mecanismo de coordinación [0068, 0185, 0238, 0295]. Todas las fuentes que no son guías proceden del Reino Unido [0068, 0185, 0238, 0295].

Resultados

Recomendaciones de guías (comunicación en transiciones). La comunicación entre los miembros del equipo multidisciplinario es esencial en las transiciones pre y posoperatorias de la tiroidectomía por Graves [0219]. Debe comunicarse el eutiroidismo preoperatorio, los hallazgos intraoperatorios y las necesidades de calcio y reemplazo hormonal [0219]. Tras radioyodo, se recomienda comunicación escrita entre médico remitente y tratante, con solicitud de terapia y confirmación de su administración [0274]. Ambas guías describen una clínica multidisciplinaria con endocrinólogos y oftalmólogos con experiencia en la enfermedad; otras especialidades participan por interconsulta [0219, 0274].

Modelos descritos, sin comparación. En un servicio multidisciplinario del Reino Unido, los pacientes permanecen en él hasta la cirugía rehabilitadora y luego pasan a oculoplástica general; no se describe contrarreferencia a atención primaria [0068]. Una encuesta propone rutas de remisión sin discontinuidades entre atención primaria, secundaria y terciaria [0185]. También propone un protocolo acordado con los endocrinólogos remitentes para el tratamiento tiroideo y la monitorización, con comunicación documentada [0185]. Para evitar pérdidas de seguimiento sugiere una base de datos segura y un coordinador multidisciplinario [0185].

Experiencia de pacientes. En una jornada con pacientes, 1/16 (6%) señaló continuidad deficiente y 1/13 (8%) pidió mejor continuidad [0238]. Se percibieron deficiencias de conocimiento de los médicos generales y demoras de remisión [0238]. En entrevistas, varios participantes describieron

falta de comunicación entre atención primaria y secundaria, sobre todo en la cesación tabáquica [0295]. Una guía recomienda remitir a quienes fuman a un programa estructurado de cesación [0274].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Continuidad percibida por pacientes	Deficiente 1/16 (6%); pide mejor continuidad 1/13 (8%)	[0238]
Comunicación primaria–secundaria	Falta de comunicación descrita, sobre todo en cesación tabáquica (n=25)	[0295]
Criterios de continuidad propuestos	Rutas sin discontinuidades y protocolo acordado con endocrinología; no evaluados	[0185]

Confiabilidad

- Las dos guías son de hipertiroidismo, con rigor AGREE II de 54–57%; sus recomendaciones de comunicación no son específicas de EOT [0219, 0274].
- La encuesta tiene calidad JBI 2/9 y su unidad de observación es el cirujano, no el paciente [0185].
- Los datos cualitativos proceden de muestras pequeñas (16, 13 y 25 personas) y de un solo país [0238, 0295].
- Ninguna fuente mide resultados clínicos según el modelo de continuidad [0068, 0185, 0238].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Todas las fuentes que no son guías describen el NHS del Reino Unido [0068, 0185, 0238, 0295]. Los modelos propuestos exigen consultas conjuntas o canales claros entre endocrinología y oftalmología, protocolos locales y un coordinador o registro de pacientes [0185]. Las barreras documentadas son la falta de comunicación entre niveles y el bajo conocimiento de EOT en atención primaria [0238, 0295]. Su aplicabilidad a las redes de atención colombianas deberá juzgarla el panel.

Deliberación

1. En adultos con Graves y EOT, endocrinología y oftalmología deben acordar por escrito quién maneja la función tiroidea y quién la enfermedad ocular, con comunicación documentada entre ambos [0185, 0219, 0274].
2. Cuando un paciente con EOT reciba radioyodo o cirugía tiroidea, el médico remitente y el tratante deben intercambiar comunicación escrita sobre la indicación, su realización y las necesidades posteriores [0219, 0274].
3. Los servicios que atienden EOT deben disponer de un registro de pacientes y un responsable de coordinación para evitar pérdidas de seguimiento en EOT activa [0185].
4. La remisión desde atención primaria debe seguir una ruta definida hacia atención especializada, con información de retorno a atención primaria al cambiar de fase [0185, 0238, 0295].
5. En pacientes que fuman, el plan compartido debe incluir remisión a un programa estructurado de cesación y comunicar su seguimiento entre niveles [0274, 0295].

Aspectos para juzgar: en qué situaciones (fase, gravedad, tratamiento) procede seguimiento compartido; qué nivel lidera en cada fase; contenido mínimo de la nota de remisión y de contrarreferencia; cuándo regresa el paciente a atención primaria.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, porque la evidencia no fija criterios ni plazos. Deberán elicitarse el plazo máximo de respuesta a una remisión o contrarreferencia, la frecuencia de comunicación entre especialidades en fase activa, el tiempo sin actividad tras el cual el seguimiento puede devolverse a atención primaria y el contenido mínimo obligatorio de la comunicación.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Plazo máximo de respuesta a una interconsulta o contrarreferencia entre endocrinología y oftalmología** (días). Escenario: EOT activa en manejo compartido, sin amenaza visual.
- **Tiempo sin actividad tras el cual el seguimiento puede devolverse a atención primaria o a endocrinología general** (meses). Escenario: EOT inactiva, sin secuelas que requieran cirugía, eutiroidea.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0068, 0185, 0219, 0238, 0274, 0295]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P15.

P16 Educación y decisiones

Guías y consensos coinciden en que las opciones deben discutirse con el paciente y decidirse de forma compartida, con información verbal y escrita sobre beneficios, riesgos y costos [0169, 0221, 0274]. No hay ensayos de intervenciones educativas o de ayudas a la decisión en EOT; la evidencia restante es descriptiva o cualitativa.

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué información necesita el paciente y cómo incorporar preferencias y necesidades de apoyo en cada etapa? Población: adultos con EOT y Graves. Ámbito: ambos, sobre todo especializada. Decisión: contenido, formato y documentación de la información y de la participación del paciente.

Fuentes y cobertura

Se identificaron 24 fuentes: 5 guías, 4 consensos, 2 revisiones sistemáticas, 1 ensayo aleatorizado, 2 extensiones de ensayos, 4 cohortes retrospectivas, 3 estudios cualitativos o mixtos, 1 encuesta, 1 evaluación de servicio y 1 revisión narrativa. Las guías tienen rigor AGREE II entre 44% y 57% [0169, 0199, 0219, 0221, 0274]. El consenso de Burch 2022 cumple 6/6 en la lista de verificación [0151]. Las dos revisiones tienen AMSTAR 2 críticamente baja y no evalúan intervenciones educativas [0130, 0181]. Los estudios cualitativos de mayor calidad tienen JBI 7/10 [0211, 0295].

Frente al protocolo, faltan revisiones sistemáticas de educación o decisiones compartidas y ensayos de educación. Varias guías tratan el hipertiroidismo de Graves y no la EOT en sí [0199, 0219, 0274]. La participación real del paciente solo se explora en estudios cualitativos pequeños del Reino Unido [0211, 0238, 0295].

Resultados

Decisión compartida y contenidos generales. Una guía recomienda explicar objetivos, expectativas, beneficios y riesgos en EOT moderada a severa y activa [0169]. Pide elegir considerando eficacia, seguridad, costos, reembolso, disponibilidad, instalaciones y elección informada [0169]. Otra guía recomienda decisiones compartidas para elegir la segunda línea en EOT moderada a severa activa, incluida la vigilancia expectante como opción [0221]. Un consenso aconseja discutir con cuidado las opciones de fases activa e inactiva según impacto cotidiano, objetivos, edad, comorbilidades, disponibilidad y costos [0151]. El mismo consenso pide equilibrar la eficacia de terapias nuevas con la falta de experiencia sobre eficacia sostenida, seguridad y costo-efectividad a largo plazo [0151].

Información por tratamiento. Antes de teprotumumab deben discutirse espasmos musculares, náuseas, alopecia, fatiga, hiperglucemia, diarrea y alteración auditiva [0162]. Los autores de un análisis agrupado plantean discutir los factores de riesgo auditivo antes de iniciarlo [0096]. En una cohorte, todas las pacientes recibieron información sobre no usarlo en el embarazo y sobre anticoncepción [0036]. Para radioyodo se recomienda información verbal y escrita sobre eficacia y efectos adversos [0199]. El posible empeoramiento o desarrollo de EOT forma parte de las preferencias relevantes al elegirlo [0219]. Con antitiroideos se debe informar sobre signos de agranulocitosis y daño hepático, con información verbal y escrita documentada [0256, 0274].

Antes de cirugía, los autores aconsejan asesorar sobre expectativas, posible cirugía palpebral y riesgo de diplopía [0130, 0209].

Tratamiento tiroideo. Las guías de Graves piden discutir logística, beneficios, rapidez de recuperación, efectos adversos y costos, e incorporar valores y preferencias [0219, 0274].

Experiencia y necesidades de los pacientes. La incertidumbre sobre diagnóstico, pronóstico y opciones produjo enojo y frustración y redujo la confianza en los profesionales [0295]. Las consultas que excluían al paciente lo llevaban a retirarse de su cuidado; las que lo involucraban favorecían la implicación [0295]. Antes de cirugía, los pacientes tenían dificultad para precisar la apariencia esperada y para recordar lo dicho en consulta [0211]. Algunos sintieron que se esperaba que aceptaran la cirugía, y otros que el cirujano no exploró sus expectativas [0211]. La información gráfica en línea tranquilizaba a unos y angustiaba a otros [0211].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Información escrita sobre EOT (auditoría, 3 clínicas)	100% (236/236)	[0170]
Comunicación del plan al paciente	100% (236/236)	[0170]
Entrega rutinaria de información escrita (encuesta a cirujanos)	23/28 (82%)	[0185]
Aumento de conocimientos autoinformados tras jornada educativa	13/46 (28%); 32 (70%) sin cambio	[0238]
Expectativa principal de la jornada: entender la EOT	40/63 (63%)	[0238]
Satisfacción con la modalidad asignada, ≥3 años después	92% a 100% según grupo	[0325]

El dato sobre disposición a recomendar el tratamiento queda pendiente de verificación [0325].

Confiabilidad

- Las guías califican como baja la calidad de la evidencia de sus recomendaciones de decisión compartida, y tienen rigor AGREE II de 44–57% [0169, 0221].
- Las recomendaciones sobre información de radioyodo y antitiroideos proceden de guías de Graves, no de EOT [0199, 0256, 0274].
- La evidencia de experiencia de pacientes es cualitativa, con muestras de 14 a 63 personas, en el Reino Unido [0211, 0238, 0295].
- La auditoría y la encuesta miden entrega de información, no comprensión ni desenlaces [0170, 0185].
- Ningún estudio evaluó una ayuda a la decisión o una intervención educativa con grupo control.

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. Las guías y consensos señalan considerar disponibilidad local, costos y reembolso al decidir [0151, 0169, 0219]. Un consenso brasileño incluye las características socioeconómicas del paciente entre los criterios de elección del tratamiento tiroideo [0256]. Las fuentes no describen los recursos necesarios; las recomendaciones implican disponer de información escrita y documentar lo informado [0199, 0274].

Deliberación

1. En adultos con EOT moderada a severa y activa, el especialista debe explicar objetivos, expectativas realistas, beneficios, riesgos, costos y disponibilidad de cada opción y decidir con el paciente, registrándolo en la historia [0151, 0169, 0221].
2. Antes de iniciar un tratamiento (glucocorticoides, biológicos, radioyodo, antitiroideos o cirugía), el tratante debe dar información verbal y escrita sobre eficacia y efectos adversos específicos y documentarla [0162, 0199, 0274].
3. Antes de teprotumumab, el tratante debe discutir el riesgo auditivo, la hiperglucemia, la anticoncepción y los cambios menstruales en mujeres en edad fértil [0036, 0096, 0162].
4. Antes de cirugía rehabilitadora, el cirujano debe explorar y registrar las expectativas del paciente sobre apariencia y función, incluido el riesgo de diplopía y de cirugías adicionales [0130, 0209, 0211].
5. Todo paciente con EOT debe recibir información escrita sobre la enfermedad y su plan de manejo [0170, 0185].

Aspectos para juzgar: contenido mínimo de información por etapa; formato (verbal, escrito, digital); cómo documentar la decisión compartida; apoyo psicológico y acceso a organizaciones de pacientes.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: no para plazos; sí para acordar una lista mínima de contenidos por etapa, que la evidencia no fija.

En esta ronda no se pide ningún parámetro numérico para esta pregunta. Los plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0036, 0096, 0130, 0151, 0162, 0169, 0170, 0181, 0185, 0199, 0209, 0211, 0219, 0221, 0238, 0256, 0274, 0295, 0325]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P16.

P17 Organización y acceso

Guías y consensos coinciden en que la atención oportuna depende de remisión temprana a centros con experiencia endocrinológica y oftalmológica conjunta, y de que esos centros manejen eventos adversos graves [0151, 0169, 0221]. La evidencia sobre barreras es descriptiva: costo, cobertura, disponibilidad de tratamientos y acceso a clínicas multidisciplinarias; en un consenso, 53% informó no tener acceso a una clínica multidisciplinaria [0151].

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué componentes favorecen atención oportuna y qué barreras o facilitadores son relevantes para Colombia? Población: adultos con EOT. Ámbito: primaria y especializada. Decisión: vías de remisión, centros especializados y barreras que el estándar debe anticipar.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 43 fuentes: 3 guías, 2 consensos, 4 revisiones sistemáticas, 1 ensayo, 1 extensión de ensayos y 32 estudios primarios. Entre los primarios predominan encuestas a profesionales (12) y cohortes retrospectivas (8). Las de mayor peso son la guía EUGOGO 2021 (AGREE II rigor 49%) [0169], la guía EUGOGO 2016 (rigor 44%) [0221], la guía europea de Graves 2018 (rigor 45%) [0199] y el consenso de Burch 2022 (checklist 6/6) [0151].

Las cuatro revisiones sistemáticas tratan costos de tratamientos concretos, no organización ni acceso, y tienen AMSTAR 2 baja o críticamente baja [0181, 0223, 0265, 0294]. Las cifras de costo de [0223] coinciden con las de [0325] (ensayos suecos); no deben leerse como estudios independientes. No hay revisiones sistemáticas ni de alcance sobre modelos de servicio o acceso, como pide el protocolo. Tampoco hay estudios colombianos; la única fuente regional es una encuesta latinoamericana [0291].

Resultados

Componentes organizativos recomendados. Las guías recomiendan clínicas tiroideo-oculares combinadas o centros con experiencia endocrinológica y oftalmológica [0169, 0221]. Los glucocorticoides intravenosos y el rituximab deben administrarse en centros capaces de manejar eventos adversos graves [0169, 0221]. Atención primaria, medicina general e interna pueden manejar los casos más leves sin factores de riesgo; deben remitir la EOT manifiesta o con riesgo de deterioro [0169, 0221].

El consenso de Burch admite clínicas presenciales, virtuales o combinadas, y prioriza la atención multidisciplinaria sobre la estructura de la clínica [0151]. Pide comunicación directa del endocrinólogo remitente con oftalmología, con estado tiroideo, factores de riesgo y urgencia [0151]. Señala que no hay evidencia clara de superioridad del modelo de clínica combinada [0151].

Herramientas y circuitos (descriptivo). Con la herramienta de detección DiaGO en consultas de endocrinología, las remisiones a clínicas multidisciplinarias pasaron de 103 a 140 y la asistencia de 89 a 120, en 17 meses antes frente a 17 meses durante su uso [0231]. DiaGO no requiere habilidades oftalmológicas especializadas y distingue remisión urgente y rutinaria [0231]. En una red de Londres, el intervalo desde la remisión endocrinológica hasta la atención multidisciplinaria fue 1.8 (0.8–2.9) meses [0175].

Barreras económicas y de disponibilidad. El pago de bolsillo de tocilizumab condicionó la selección de pacientes [0140], y un desabastecimiento interrumpió tratamientos con teprotumumab [0149]. En una cohorte de Brooklyn, la proporción sin seguro o con Medicaid fue mayor en pacientes negros (22/47; 46.8%) que en blancos (6/30; 20.0%), sin demostrar efecto sobre acceso o desenlaces [0133]. Las cifras de costo y disponibilidad están en la tabla.

Barreras organizativas y de pacientes. Una auditoría británica atribuye las brechas a falta de protocolos, escasez de personal y responsabilidad fragmentada entre especialidades [0017]. Solo 6 de 47 fumadores activos recibieron oferta de consulta de adicciones, y 2 acudieron [0020]. Los pacientes describen angustia por listas de espera y aplazamientos quirúrgicos [0211]. La utilización de descompresión orbitaria varió entre áreas de Inglaterra (1.04 frente a 0.22 por 100 000), lo que por sí solo no prueba desigualdad de acceso [0246].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Satisfacción, clínica especializada vs. no	67 vs. 52%, p < 0.05 (encuesta citada por la guía)	[0221]
Acceso a cirujano de descompresión “en meses”	América Latina 48.3% vs. Europa 13.8%, p < 0.001	[0291]
Acceso a cirugía por neuropatía óptica (Europa)	“En semanas” 45.7%; “en meses” 13.8% de centros	[0303]
Consulta conjunta (Europa)	40% en 1996; 65.4% en la encuesta posterior	[0303]
Barreras para biológicos (China)	Costo/sin cobertura 74.7% (216/289); falta de experiencia 75.1% (217/289); sin soporte MDT 39.5% (114/289)	[0114]
Disponibilidad (China)	Glucocorticoides IV 91.4%; radioterapia 24.2%; teprotumumab 3.5% (de 289)	[0114]
Costo por curso	Glucocorticoide oral 415–1360 €; IV en pulsos 204–364 €	[0181]
Costo de terapias de alto precio	Teprotumumab aprox. US$360 000 por curso (EE. UU.); radioterapia > US$15 000 por curso de 20 Gy	[0061, 0294]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–49% [0169, 0199, 0221]; el consenso de Burch es el de mejor calidad formal (6/6) [0151].
- Las revisiones sistemáticas son de calidad baja o críticamente baja y solo aportan costos de contextos europeos o estadounidenses [0181, 0223, 0265, 0294].
- Los datos de acceso provienen sobre todo de encuestas a profesionales con calidad JBI baja (por ejemplo, 2/9) [0303]; miden lo declarado, no tiempos reales.
- La comparación de satisfacción proviene de una encuesta citada por la guía, sin evaluación propia [0221]. DiaGO es un antes-después sin grupo control (JBI 2/10) [0231].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados. La encuesta latinoamericana incluye Colombia (2% de respuestas) y muestra mayor demora declarada para acceder a descompresión en América Latina que en Europa [0291]. Una encuesta internacional informa que, al redactar el artículo, teprotumumab estaba disponible en algunos países latinoamericanos, sin precisar cuáles [0073].

Las barreras documentadas en otros países (costo, cobertura, aprobación regulatoria, disponibilidad de radioterapia e imágenes) no se han verificado en Colombia [0016, 0114, 0169]. La guía de 2016 apoya que las vías de remisión se definan a nivel nacional [0221].

Deliberación

1. Los adultos con EOT manifiesta o con riesgo de deterioro deben remitirse desde atención primaria, medicina general o interna a un servicio con experiencia endocrinológica y oftalmológica conjunta; los casos más leves sin factores de riesgo pueden seguirse en el nivel inicial salvo progresión [0169, 0221].
2. Los glucocorticoides intravenosos y el rituximab para EOT deben administrarse solo en centros con personal entrenado y capacidad para manejar eventos adversos graves [0151, 0169, 0181, 0221].
3. La red de atención debe definir una vía de remisión con criterios de urgencia explícitos y comunicación directa del endocrinólogo remitente con oftalmología (estado tiroideo, factores de riesgo, urgencia) [0151, 0221, 0231].
4. En servicios sin clínica conjunta presencial, puede aceptarse un modelo virtual o mixto entre endocrinología y oftalmología, siempre que asegure decisión multidisciplinaria [0151].
5. Las consultas de endocrinología pueden usar una herramienta estructurada de detección, aplicable por no oftalmólogos, para decidir remisión urgente o rutinaria [0231].
6. La selección terapéutica debe documentar con el paciente costo, cobertura y disponibilidad local de cada opción [0151, 0169].

Aspectos para juzgar: plazos de remisión; nivel de la red que administra terapias intravenosas; aceptabilidad del modelo virtual.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para plazos de remisión urgente y rutinaria y tiempo objetivo hasta la primera valoración especializada, que la evidencia no fija.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Plazo máximo desde la remisión hasta la primera valoración especializada** (días). Escenario: EOT moderada a severa activa sin amenaza visual.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0016, 0017, 0020, 0061, 0073, 0114, 0133, 0140, 0149, 0151, 0169, 0175, 0181, 0199, 0211, 0221, 0223, 0231, 0246, 0265, 0291, 0294, 0303, 0325]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P17.

P18 Calidad asistencial

No hay guías, consensos ni revisiones sistemáticas sobre indicadores de calidad en EOT, y ninguna fuente desarrolla o valida un indicador formal. Las auditorías disponibles muestran brechas de proceso; por ejemplo, la glucemia en ayunas de seguimiento tras glucocorticoides se registró en 5 de 29 pacientes (17.2%) [0017].

Identificación

Pregunta marco: ¿Qué medidas de estructura, proceso y resultados permiten evaluar el cumplimiento de estándares? Población: adultos con EOT y sus servicios. Ámbito: principalmente especializado. Decisión: qué indicadores incorporar al estándar.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 17 fuentes, todas primarias: 12 encuestas a profesionales, 2 auditorías o estudios de indicadores, 2 cohortes retrospectivas y 1 evaluación de servicio. No hay guías, consensos ni revisiones sistemáticas o de alcance de indicadores (las síntesis preferentes del protocolo), ni recomendaciones extraídas.

Las fuentes de mayor peso son la reauditoría de una clínica multidisciplinaria inglesa (JBI 7/8) [0212], la auditoría de monitorización metabólica (JBI 5/6) [0017], la evaluación de servicio con criterios BOPSS y TEAMeD-5 (JBI 4/5) [0170] y la auditoría multicéntrica de adherencia a guías tras radioyodo (JBI 6/11) [0163]. Las encuestas miden concordancia declarada con guías, no auditan historias clínicas [0061, 0114, 0147, 0182]. No hay estudios colombianos; una encuesta internacional desagrega Latinoamérica [0073].

Resultados

Indicadores de estructura. Ninguna fuente mide estructura con un indicador validado. Una encuesta del Reino Unido propone criterios auditables de eficacia, seguridad, atención centrada en la persona, oportunidad, eficiencia y equidad [0185]. En ella, 45 de 65 cirujanos (69%) conocían la guía nacional de 2015; el resumen informa 70% [0185]. En Europa, 92% de los encuestados recibirían favorablemente guías de práctica [0303].

Indicadores de proceso auditados. En una clínica dirigida por oftalmología, el registro de pruebas glucémicas en pacientes con glucocorticoides fue incompleto (ver tabla) [0017]. El estado tabáquico se evaluó en 78 de 93 pacientes (83.9%) en la primera evaluación [0020]. Tras radioyodo, la adherencia a la dosis y a la medición de FT4 y TSH fue alta, pero los intervalos tempranos de monitorización tiroidea se cumplieron poco [0163]. La auditoría multicéntrica documentó variación significativa entre centros en prácticas y características de pacientes [0163].

La evaluación de servicio auditó acceso, oportunidad del tratamiento, consejos preventivos, estado tiroideo, uso de tratamientos, seguridad, información y planes individualizados [0170]. No auditó formalmente la corrección rápida del distiroidismo, la revisión mensual de respuesta a esteroides ni la secuencia de cirugía rehabilitadora [0170]. La reauditoría inglesa comparó entre periodos el tiempo desde el inicio de síntomas hasta la atención especializada, frente a los objetivos de la Declaración de Ámsterdam [0212].

Indicadores de oportunidad y resultado. La métrica principal propuesta en el Reino Unido es el tiempo desde el inicio de síntomas hasta el primer tratamiento, junto con volúmenes de atención; no se presentan resultados [0185]. La recolección de calidad de vida no fue uniforme en la evaluación de servicio [0170]. No hay indicadores de resultado clínico auditados.

Concordancia declarada con guías (encuestas). En Latinoamérica, 15.8% (51/323) no evitaría radioyodo en EOT moderada a severa, frente a 4.7% (8/170) en Europa y 2.3% (6/263) en Norteamérica [0073]. Las encuestas también describen uso de selenio fuera de lo recomendado en EOT moderada a severa [0192] y creencias que exceden su indicación en EOT leve [0147]. Aproximadamente la mitad de los endocrinólogos estadounidenses vigilaba de rutina hemograma y función hepática, pese a la recomendación contraria de las guías [0261]. En Croacia, solo 39 de 139 (28.06%) usaban las guías EUGOGO 2016 para diagnóstico y tratamiento [0052].

En China, la concordancia difirió entre especialidades: cirugía en enfermedad inactiva 28.48% en endocrinólogos frente a 70.16% en oftalmólogos; manejo de neuropatía óptica 27.88% frente a 61.29% [0114].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Glucemia en ayunas basal antes de glucocorticoides	12/29 (41.4%)	[0017]
Glucemia en ayunas tras glucocorticoides	5/29 (17.2%)	[0017]
HbA1c basal / de seguimiento	20/29 (69.0% en texto; 68.9% en tabla) / 18/29 (62.1%)	[0017]
Evaluación del estado tabáquico	78/93 (83.9%)	[0020]
Monitorización tiroidea tras radioyodo	\~6 semanas 21.4%; 12–14 semanas 28.7%; 9–12 meses 84%	[0163]
Otros componentes tras radioyodo	Dosis 93.1%; inicio de antitiroideos 93.8%; FT4 y TSH 91.7%	[0163]
Consejo antitabaco declarado, Latinoamérica	93.2% (301/323)	[0073]
Lubricantes y protección nocturna declarados, Latinoamérica	90.4% (292/323)	[0073]

Confiabilidad

- No hay síntesis ni consensos; la evidencia es de calidad metodológica variable y no hay indicadores validados.
- Las auditorías son unicéntricas o de un solo sistema sanitario (NHS) y con muestras pequeñas (29 pacientes en una de ellas) [0017, 0170, 0212].
- La auditoría tras radioyodo incluye pacientes con Graves, no exclusivamente con EOT [0163].
- La mayoría de los datos de concordancia son autoinformados, con calidad JBI baja (1/9 y 2/9) [0052, 0185].
- Las encuestas usan guías de referencia distintas (EUGOGO, ETA, ATA/AACE, china) [0052, 0114, 0192, 0261].

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos. La encuesta internacional muestra, para Latinoamérica, alta concordancia declarada en consejo antitabaco y lubricantes, y mayor discordancia en evitar radioyodo en EOT moderada a severa que Europa o Norteamérica [0073]. Los indicadores auditados proceden del NHS y de hospitales universitarios franceses [0017, 0020, 0170, 0212]. Su factibilidad en Colombia dependería de la calidad del registro en la historia clínica, aspecto no evaluado. Según el protocolo, todo indicador que proponga el panel se considerará pendiente de validación.

Deliberación

1. Los servicios que tratan EOT con glucocorticoides deben registrar glucemia en ayunas y HbA1c antes y después del tratamiento; el porcentaje de pacientes con ambos registros debe usarse como indicador de proceso (pendiente de validación) [0017].
2. Debe documentarse el estado tabáquico en la primera evaluación de todo adulto con EOT, y la oferta de apoyo para la cesación en los fumadores, como indicador de proceso (pendiente de validación) [0020, 0073].
3. Debe medirse el tiempo desde el inicio de síntomas (o desde la remisión) hasta la primera valoración especializada y hasta el primer tratamiento, como indicador de oportunidad [0185, 0212].
4. Debe registrarse en cada visita la actividad (CAS) y la severidad (EUGOGO) en un formulario estandarizado, y auditarse su completitud [0212].
5. Debe auditarse la proporción de pacientes con EOT moderada a severa que reciben radioyodo, cuyo uso las guías citadas recomiendan evitar en ese grupo [0073, 0261].
6. Los servicios deben recoger calidad de vida específica de forma uniforme como indicador de resultado (pendiente de validación) [0170].

Aspectos para juzgar: indicadores prioritarios; umbrales de cumplimiento; periodicidad de auditoría; fuente de datos.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para umbrales de cumplimiento aceptable de cada indicador, plazos objetivo de oportunidad y periodicidad de auditoría, que la evidencia no fija.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Periodicidad de la auditoría de los indicadores de calidad** (meses). Escenario: Servicio especializado que atiende adultos con EOT.
- **Umbral mínimo de cumplimiento de un indicador de proceso** (porcentaje de pacientes). Escenario: Proporción de pacientes en los que debe verificarse un estándar de proceso para considerar adecuada la atención del servicio.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0017, 0020, 0052, 0061, 0073, 0114, 0147, 0163, 0170, 0182, 0185, 0192, 0212, 0261, 0303]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P18.

P19 Equipo multidisciplinario

Las guías y el consenso de Burch coinciden en que el núcleo del equipo es endocrinología más oftalmología con experiencia en EOT, con otras especialidades en consulta [0151, 0169, 0219, 0221, 0274]. Ningún estudio compara resultados clínicos entre modelos de equipo.

Identificación

Pregunta marco: ¿Cómo se define y organiza el equipo, qué competencias y funciones requiere y cómo se coordina con atención primaria? Población: adultos con EOT. Ámbito: especializado y su enlace con primaria. Decisión: composición mínima, funciones y funcionamiento del equipo.

Fuentes y cobertura

Se incluyeron 53 fuentes: 4 guías, 3 consensos, 1 revisión sistemática, 3 ensayos, 3 extensiones o análisis agrupados de ensayos, 1 estudio no aleatorizado, 1 revisión narrativa y 37 estudios primarios observacionales o encuestas. Predominan encuestas a profesionales (13) y cohortes retrospectivas (8). Las de mayor peso son las guías ATA 2016 (AGREE II rigor 57%) [0219] y 2011 (rigor 54%) [0274], EUGOGO 2021 (rigor 49%) [0169] y 2016 (rigor 44%) [0221], y el consenso de Burch 2022 (checklist 6/6) [0151].

La única revisión sistemática trata el equipo de radioterapia y es de calidad críticamente baja [0294]. Los ensayos describen equipos de investigación, no modelos asistenciales [0183, 0202, 0262]. Las dos guías ATA formulan la misma recomendación [0219, 0274]. No hay revisiones de alcance sobre equipos ni estudios colombianos.

Resultados

Composición. Las guías ATA definen una clínica de endocrinólogos y oftalmólogos expertos, con consulta de otorrinolaringología, radioterapia, cirugía plástica y endocrina [0219, 0274]. Burch añade ortóptica al núcleo y, según necesidad, psicología clínica, medicina nuclear y radiología, entre otras [0151]. Oftalmología debe participar siempre en la EOT moderada a severa y con amenaza visual [0151]. Un consenso estadounidense asigna el manejo primario con teprotumumab a oftalmología, neurooftalmología o endocrinología [0162].

Los servicios descritos agregan especialista en inmunosupresión [0068, 0170], técnicos de imagen, campos visuales y motilidad [0068] y enfermería especializada en endocrinología [0212]. Otros autores proponen, sin evaluarlo, psicología o psiquiatría [0105, 0295] y adicciones [0020]. Una encuesta británica define la clínica multidisciplinaria por endocrinología y oftalmología en la misma consulta; solo 17 de 28 (61%) tenían endocrinólogo presente [0185].

Funciones y competencias. Endocrinología maneja la función tiroidea, detecta EOT, remite y participa en terapias sistémicas y su vigilancia [0151]. Oftalmología confirma el diagnóstico, atiende urgencias y evalúa actividad y severidad [0080, 0151, 0221]. La ortóptica mide la motilidad [0151, 0170, 0315]. En descompresión, oftalmología puede indicar y elegir la técnica y otorrinolaringología operar [0217].

Quién prescribe el tratamiento médico varía: predomina endocrinología en Latinoamérica, Europa, Asia y Oriente Medio, y oftalmología en Norteamérica, Oceanía y África [0073]. En Corea,

oftalmología administró los glucocorticoides IV en 30 de 32 respuestas (93.8%) [0061]. El personal de infusión debe identificar y responder rápidamente a eventos adversos [0151, 0221].

Funcionamiento y coordinación. Las modalidades descritas son consulta simultánea [0170], ubicación conjunta [0080], consulta secuencial con remisión [0275] y variantes virtuales o mixtas [0151]. En Londres, una reunión de consultores tras cada clínica consensua planes individualizados, discutidos en 236 de 236 visitas [0170].

Se describen comunicación directa del remitente [0151], comunicación escrita en radioyodo [0274] e información escrita al paciente [0170]. Un coordinador dedicado se propone, sin implementarse [0170, 0185].

Enlace con atención primaria. Las guías permiten que atención primaria maneje los casos más leves sin factores de riesgo y exigen remitir el resto [0169, 0221]. Un circuito británico usa la herramienta DiaGO, con criterios de remisión urgente y rutinaria [0231]. Ninguna fuente evalúa la contrarreferencia [0185]. Los pacientes perciben falta de comunicación entre niveles [0295].

Resultados atribuibles al equipo. El consenso de Burch afirma que no hay evidencia clara de superioridad de la clínica combinada [0151]. Una guía cita mayor satisfacción en asistentes a clínicas especializadas (67 vs. 52%, $p < 0.05$), dato de encuesta, no de comparación controlada [0221]. Un centro checo no halló diferencias de calidad de vida según el lugar de seguimiento, sin cifras [0085].

Comparación o tema	Resultado	Fuente
Valoración y participación en MDT, Latinoamérica	Valioso 99%; participaba 56.9% (n=102)	[0291]
Valoración y participación en MDT, Europa	Valioso 96.3%; participaba 54.6%; ni participaba ni remitía 31.5%	[0303]
Pacientes atendidos fuera de un entorno MDT, Europa	418/1948 (21.5%)	[0303]
Disponibilidad institucional de MDT, China	106/289 (36.7%)	[0114]
Uso de servicios MDT, Reino Unido	Clínica propia 39/65 (60%); remisión a otro trust 6/65 (9%)	[0185]
Consulta conjunta endocrino-oftalmo declarada	13% en Alemania a 75% en Francia e Italia	[0323]
Responsable de glucocorticoides en EOT activa (encuesta)	Endocrinólogo 60.9% (421/691); oftalmólogo 38.9%; atención primaria < 1%	[0261]

Confiabilidad

- Las guías tienen rigor AGREE II de 44–57% [0169, 0219, 0221, 0274].
- El consenso de Burch es de buena calidad formal (6/6), pero reconoce la falta de evidencia de superioridad [0151].
- Los datos de cobertura son encuestas declaradas, con calidad JBI baja (2/9) [0185, 0303].
- Los servicios descritos proceden del NHS británico, con recursos no verificados en otros contextos [0068, 0170, 0212].

- Los diseños sobre funcionamiento son descriptivos y no aíslan el efecto del equipo [0067, 0212]; no permiten atribuirle mejores resultados.

Aplicación en Colombia

No hay datos colombianos desagregados. En la encuesta latinoamericana, que incluye Colombia (2% de respuestas), 56.9% participaba en un equipo multidisciplinario [0291]. En Latinoamérica la prescripción del tratamiento médico avanzado recae principalmente en endocrinología [0073]. Los servicios descritos requieren ortóptica, imagen orbitaria y especialista en inmunosupresión, cuya disponibilidad en Colombia no informan las fuentes [0068, 0170].

Deliberación

1. El equipo para adultos con EOT moderada a severa o con amenaza visual debe incluir, como mínimo, endocrinología y oftalmología con experiencia en EOT; oftalmología debe participar siempre en estos casos [0151, 0219, 0274].
2. El equipo debe tener acceso por consulta a ortóptica, radiología, radioterapia, cirugía orbitaria o de cabeza y cuello, cirugía endocrina y apoyo psicológico, según necesidad [0151, 0219, 0274].
3. La atención multidisciplinaria puede ser presencial simultánea, secuencial coordinada, virtual o mixta, siempre que el plan de manejo se decida y documente de forma conjunta [0151, 0170].
4. Cada servicio debe designar por escrito quién prescribe y vigila el tratamiento sistémico y quién administra las infusiones, con capacidad para manejar eventos adversos graves [0073, 0151, 0221].
5. Atención primaria puede seguir los casos más leves sin factores de riesgo y debe remitir el resto mediante una ruta con criterios de urgencia y comunicación directa con el equipo [0151, 0169, 0221, 0231].
6. El equipo debe entregar al paciente información escrita sobre su plan de manejo y copia de la carta clínica, y comunicarse por escrito con el médico remitente [0170, 0274].

Aspectos para juzgar: composición mínima frente a ideal; aceptabilidad del modelo virtual; quién coordina el tratamiento sistémico; contrarreferencia.

Parámetros numéricos. La ficha identificó la necesidad de elicitación: sí, para la frecuencia de reuniones o revisiones conjuntas y los plazos de remisión urgente y rutinaria, que la evidencia no fija.

En esta ronda se piden para esta pregunta, en la página *Parámetros numéricos*:

- **Frecuencia de las revisiones conjuntas o reuniones del equipo multidisciplinario de EOT** (semanas). Escenario: Servicio especializado que atiende adultos con EOT activa.

Los demás plazos o umbrales que señala la ficha se tratarán en la reunión del panel y, si procede, se calificarán como afirmaciones en la ronda 2.

Trazabilidad

Fuentes citadas: [0020, 0061, 0067, 0068, 0073, 0080, 0085, 0105, 0114, 0151, 0162, 0169, 0170, 0183, 0185, 0202, 0212, 0217, 0219, 0221, 0231, 0261, 0262, 0274, 0275, 0291, 0294, 0295, 0303,

0315, 0323]. Detalle (citas textuales, páginas y líneas): anexo técnico, hoja P19.

Referencias citadas

Las 170 fuentes citadas en las fichas, por código. La referencia completa, el DOI y la evaluación crítica ítem por ítem están en el anexo técnico (hoja «Matriz fuentes») y en el Excel de extracción.

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0001	Michael T. Yen 2026	THRIVE: A Phase 3, Randomized, Double-Masked, Placebo-Controlled Study of Veligrotug for Active Thyroid Eye...	Ensayo aleatorizado
0003	Haiyang Zhang 2026	Quantitative evaluation of synthetic MRI for assessing disease activity in thyroid eye disease	Precisión diagnóstica / validación
0004	César A. Briceño 2026	Efficacy and Safety of Satralizumab for Thyroid Eye Disease: Week 24 Results from the Phase III SatraGO-1 a...	Ensayo aleatorizado
0007	Xie 2026	Visual cueing and adaptive learning for teaching thyroid eye disease diagnostic assessment to ophthalmology...	Ensayo aleatorizado
0008	Ai Kozaki 2026	Reduction in extraocular muscle and orbital fat volumes after teprotumumab treatment in Japanese patients w...	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0009	Khan AR 2026	Medium-dose intravenous methylprednisolone pulse therapy for thyroid-associated orbitopathy	Ensayo no aleatorizado
0012	Joshua Van Swol 2026	Audiometric changes during teprotumumab therapy for thyroid eye disease: a prospective pilot study	Cohorte prospectiva
0013	Wang 2026	Extended endoscopic transnasal orbital decompression for dysthyroid optic neuropathy: efficacy and prognost...	Cohorte retrospectiva
0015	Yang 2026	Clinically accessible eye-tracking in thyroid-associated ophthalmopathy: exploratory classification modelin...	Precisión diagnóstica / validación
0016	JaeSang Ko 2026	A Korean Clinical Practice Framework for Thyroid Eye Disease: Integrating International Recommendations wit...	Consenso / posición
0017	Carter 2026	Thyroid Eye Disease, Glycemic Control, and the Role of a One-Stop Clinic Approach: A Retrospective Audit Study	Indicadores / auditoría
0020	Camille Collin 2026	Assessment of smoking status and management of smoking cessation in moderate to severe Graves' orbitopathy....	Cohorte retrospectiva
0024	Zhai 2026	MRI-based automated segmentation and multiparametric quantification for assessing orbital soft tissue invol...	Precisión diagnóstica / validación

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0026	Zhangjun Ren 2026	Multi-dimensional CT feature screening, construction, and validation of a clinical diagnostic model for thy...	Precisión diagnóstica / validación
0027	Lumyongsatien 2026	Selenium Supplementation in Graves' Orbitopathy: Effects on Blood Concentrations and Clinical Outcomes	Cohorte retrospectiva
0029	Builes-Montaño 2026	Pharmacologic Therapies for Active Moderate-to-Severe TED: A Comprehensive Systematic Review	Revisión sistemática / metaanálisis
0033	Marie Callet 2026	Contrast sensitivity and quality of life after orbital decompression for dysthyroid optic neuropathy	Casos y controles
0034	YunMeng Wang 2026	Quantitative Chemical Exchange Saturation Transfer MRI for Diagnosing Thyroid-Associated Ophthalmopathy Act...	Precisión diagnóstica / validación
0035	Al-Ghazzawi 2026	Pediatric Graves' orbitopathy: TRAb and FT-3 are also prognostic factors in children—A tertiary center study	Cohorte retrospectiva
0036	Amina Malik 2026	Teprotumumab associated menstrual changes	Cohorte retrospectiva
0038	Wolf 2026	Secukinumab in Moderate-to-Severe Graves Orbitopathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multi...	Ensayo aleatorizado
0040	Erika Nakaji 2026	Impacts of physical, metabolic, and immunological factors on the exophthalmometry values of a contemporary...	Transversal
0041	Jungyul Park 2025	Triglycerides as a predictor of activity and severity in thyroid eye disease: a multicentre study	Transversal
0042	Hong, Ashley 2025	Intersurgeon Variability in Proptosis Reduction After Orbital Decompression for Thyroid Eye Disease: A Mult...	Cohorte retrospectiva
0052	Jelena Juri Mandić 2025	Awareness of the European Group on Graves' Orbitopathy (EUGOGO) Guidelines and Their Practical Usage in Cro...	Encuesta
0054	Gyeong Min Lee 2025	Photographic evaluation of clinical activity score in thyroid eye disease	Propiedades de instrumentos
0056	Ruolin Hu 2025	Predicting dysthyroid optic neuropathy in moderate-to-severe thyroid eye disease: a clinically applicable n...	Precisión diagnóstica / validación
0057	Patera 2025	Graves' orbitopathy following Alemtuzumab treatment for multiple sclerosis: a systematic review and real-wo...	Revisión sistemática / metaanálisis
0061	Dongheon Surl 2025	A Nationwide Survey by the Korean Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery (KSOPRS) on the...	Encuesta

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0062	Haiyang Zhang 2025	IGF-1R Inhibitor IBI311 for the Treatment of Active Thyroid Eye Disease in Chinese Patients: The RESTORE-1...	Ensayo aleatorizado
0063	Zhao 2025	A novel nomogram based on orbital MRI parameters for early prediction of dysthyroid optic neuropathy in thy...	Precisión diagnóstica / validación
0065	Potvin 2025	Diagnostic value of MRI and diffusion-weighted imaging in dysthyroid optic neuropathy: a cross-sectional st...	Precisión diagnóstica / validación
0067	Vekinis 2025	Low risk of thyroid eye disease (TED) following radioiodine (RAI) therapy in a multidisciplinary setting: a...	Cohorte retrospectiva
0068	Moledina 2025	Predictive demographic and clinical features for the development of dysthyroid optic neuropathy in a multi-...	Cohorte retrospectiva
0072	Si Wei Kheok 2025	Orbital CT deep learning models in thyroid eye disease rival medical specialists' performance in optic neur...	Precisión diagnóstica / validación
0073	Villagelin 2025	Regional Differences in the Management of Thyroid Eye Disease: Results from an International Clinical Pract...	Encuesta
0076	Lustig-Barzelay 2025	Time to improvement following teprotumumab treatment of thyroid eye disease: real world experience	Cohorte retrospectiva
0078	Barnett 2025	Statins and Thyroid Eye Disease – A Propensity Score Matched, Retrospective Cohort Analysis	Cohorte retrospectiva
0080	Simrun Virdee 2025	"Real-Life" Utility of the Graves' Ophthalmopathy–Quality of Life in a Multidisciplinary Thyroid Eye Diseas...	Transversal
0082	Hwa Young Ahn 2025	Selenium vs Control for Graves Ophthalmopathy in a Selenium-Sufficient Area: A Randomized Clinical Trial	Ensayo aleatorizado
0083	Akkus 2025	Graves ophthalmopathy a neglected comorbidity of graves' disease; a detailed investigation and management o...	Cohorte prospectiva
0084	Wenxin Huang 2025	Efficacy and Safety of Teprotumumab in Thyroid Eye Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis	Revisión sistemática / metaanálisis
0085	Schovanek 2025	Long-Term Impact of Thyroid Eye Disease on Quality of Life: Insights From a Retrospective Cohort Study	Transversal
0087	Hiromatsu 2025	A randomised, double-masked, placebo-controlled trial evaluating the efficacy and safety of teprotumumab fo...	Ensayo aleatorizado

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0091	Hui Li 2025	Evaluation of fibroinflammatory activity in thyroid eye disease using [18F]AIF-NOTA-FAPI-04 PET/CT: A prosp...	Precisión diagnóstica / validación
0096	Smith TJ 2025	Assessment of Hearing Dysfunction in Patients With Graves' Disease and Thyroid Eye Disease Without or With...	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0099	Cecilia Anggraini 2024	Validation of Indonesian Graves' Ophthalmopathy Quality of Life Questionnaire and Its Association with Clin...	Propiedades de instrumentos
0100	Tang 2024	Application of apparent diffusion coefficient of extraocular muscles from diffusion tensor imaging scanning...	Precisión diagnóstica / validación
0105	Cristiane de Almeida Leite 2024	Quality of life in patients with Graves' orbitopathy submitted to orbital decompression: comparison between...	Ensayo no aleatorizado
0106	Hong-yu Wu 2024	A Prediction Model for Detecting Dysthyroid Optic Neuropathy Based on Clinical Factors and Imaging Markers...	Precisión diagnóstica / validación
0108	Stancu 2024	Block-and-replace regimen versus titration of antithyroid drugs: a recent meta-analysis	Revisión sistemática / metaanálisis
0110	Kenneth Ka Hei Lai 2024	Epidemiology of thyroid-stimulating immunoglobulin in recent-onset symptomatic thyroid eye disease	Cohorte prospectiva
0111	Kahaly 2024	Long-Term Efficacy of Teprotumumab in Thyroid Eye Disease: Follow-Up Outcomes in Three Clinical Trials	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0114	Jingyue Chen 2024	A Chinese survey of clinical practice on the management of thyroid eye disease	Encuesta
0115	Bhattacharjee 2024	Central and peripheral contrast sensitivity in thyroid eye disease	Transversal
0118	Srisombut 2024	Orbital CT scan parameters in dysthyroid optic neuropathy: a systematic review and meta-analysis	Revisión sistemática / metaanálisis
0119	Panida Potita 2024	Selenium supplementation in inactive moderate to severe Graves' orbitopathy patients: a randomized controll...	Ensayo aleatorizado
0122	Smith 2024	Bridging and Validation of the Specific Graves Ophthalmopathy Quality of Life Questionnaire With Health Sta...	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0123	Xue Jiang 2024	Artificial Intelligence-based quantitative evaluation of retinal vascular parameters in thyroid-associated...	Precisión diagnóstica / validación
0124	Lan Ma 2024	Three-dimensional soft tissue reconstruction and volume measurement used for the diagnosis of dysthyroid op...	Precisión diagnóstica / validación

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0125	Hu 2024	Diagnosis of dysthyroid optic neuropathy: combined value of orbital MRI and intracranial visual pathway dif...	Precisión diagnóstica / validación
0126	Smith TJ 2024	Glycemic Trends in Patients with Thyroid Eye Disease Treated with Teprotumumab in 3 Clinical Trials	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0127	Wang 2024	Selenium in the treatment of mild-to-moderate Graves' orbitopathy: a 5-year prospective controlled cohort s...	Ensayo aleatorizado
0128	Zhang 2023	Application of Quantitative MRI in Thyroid Eye Disease: Imaging Techniques and Clinical Practices	Revisión sistemática / metaanálisis
0130	Mohammad Al-Qadi 2024	Influence of orbital decompression on upper eyelid retraction in Graves' orbitopathy: a systematic review a...	Revisión sistemática / metaanálisis
0133	Wang 2024	The association of race with thyroid eye disease presentation and outcomes	Cohorte retrospectiva
0136	Douglas RS 2024	Efficacy and Safety of Teprotumumab in Patients With Thyroid Eye Disease of Long Duration and Low Disease A...	Ensayo aleatorizado
0140	David Toro-Tobon	Medical Therapy in Patients with Moderate to Severe, Steroid-resistant, Thyroid Eye Disease	Cohorte retrospectiva
0141	Fatani WA 2023	Monoclonal antibodies for the treatment of Graves' ophthalmopathy: A systematic review and meta-analysis	Revisión sistemática / metaanálisis
0142	Ruchi Goel 2023	Alterations in retrobulbar haemodynamics in thyroid eye disease	Ensayo no aleatorizado
0147	Liliana Ribeiro Santos 2023	Survey on selenium clinical supplementation in autoimmune thyroid disease	Encuesta
0149	Tiffany C. Ho 2023	Outcomes of Patients With Thyroid Eye Disease Partially Treated With Teprotumumab	Cohorte retrospectiva
0150	Smith 2023	Utility Assessment of Moderate to Severe Thyroid Eye Disease Health States	Cualitativo / mixto
0151	Burch 2022	Management of Thyroid Eye Disease: A Consensus Statement by the American Thyroid Association and the Europe...	Consenso / posición
0159	Kang S 2022	Rituximab for thyroid-associated ophthalmopathy	Revisión sistemática / metaanálisis
0162	Douglas 2022	Expert Consensus on the Use of Teprotumumab for the Management of Thyroid Eye Disease Using a Modified-Delp...	Consenso / posición
0163	Perros 2022	Postradioiodine Graves' management: The PRAGMA study	Cohorte retrospectiva

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0165	Stan 2022	Diagnostic Utility of a New Assay for Thyroid Stimulating Immunoglobulins in Graves' Disease and Thyroid Ey...	Precisión diagnóstica / validación
0166	Georgios Kyriakos 2021	The Role of TPOAb in Thyroid-Associated Orbitopathy: A Systematic Review	Revisión sistemática / metaanálisis
0168	Campi 2022	Therapy With Different Dose Regimens of Rituximab in Patients With Active Moderate-To-Severe Graves' Orbito...	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0169	Bartalena L 2021	The 2021 European Group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) clinical practice guidelines for the medical manage...	Guía de práctica clínica
0170	Farag 2021	A 'Real Life' Service Evaluation Model for Multidisciplinary Thyroid Eye Services	Evaluación de servicio / modelo de atención
0175	Kelada 2021	Association of Other Autoimmune Diseases With Thyroid Eye Disease	Cohorte retrospectiva
0177	Nilsson 2021	Statins Decrease the Risk of Orbitopathy in Newly Diagnosed Patients with Graves Disease	Cohorte retrospectiva
0178	Xiaozhen Ye 2021	Efficacy and safety of tripterygium glycosides for active moderate to severe Graves' ophthalmopathy: a rand...	Ensayo aleatorizado
0179	Pinas 2021	Results of surgical correction of upper eyelid retraction in Graves' Orbitopathy	Serie de casos
0181	Längericht 2020	Glucocorticoids in Graves' orbitopathy: mechanisms of action and clinical application	Revisión sistemática / metaanálisis
0182	Pradhan 2020	Thyroid eye disease survey: An anonymous web-based survey in the Indian subcontinent	Encuesta
0183	Gorman 2001	A Prospective, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of Orbital Radiotherapy for Graves' Ophth...	Ensayo aleatorizado
0184	Douglas RS 2020	Teprotumumab for the Treatment of Active Thyroid Eye Disease	Ensayo aleatorizado
0185	Vickie Lee 2020	A survey of current practices by the British Oculoplastic Surgery Society (BOPSS) and recommendations for d...	Encuesta
0187	Rashad Ayad Al-Heety 2020	Circulating miRNA-21-5p role in the development of orbitopathy in Graves disease	Casos y controles
0189	Vannucchi 2019	Prevention of orbitopathy by oral or intravenous steroid prophylaxis in short duration Graves' disease pati...	Ensayo aleatorizado
0190	DeParis 2019	Practice Patterns in Orbital Decompression Surgery Among American Society of Ophthalmic Plastic and Reconst...	Encuesta

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0191	Potgieser PW 2019	Natural Course of Mild Graves Orbitopathy: Increase of Orbital Fat But Decrease of Muscle Volume With Incre...	Cohorte prospectiva
0192	Negro 2019	A 2018 European Thyroid Association Survey on the Use of Selenium Supplementation in Graves' Hyperthyroidis...	Encuesta
0196	Kerstin Stähr 2018	A comparative analysis of piezosurgery and oscillating saw for balanced orbital decompression	Cohorte retrospectiva
0199	Kahaly 2018	2018 European Thyroid Association Guideline for the Management of Graves' Hyperthyroidism	Guía de práctica clínica
0201	Dietrich 2018	Establishing the usefulness of the GO-QOL in a UK hospital-treated population with thyroid eye disease in t...	Propiedades de instrumentos
0202	Jose V. Perez-Moreiras 2018	Efficacy of Tocilizumab in Patients With Moderate-to-Severe Corticosteroid-Resistant Graves Orbitopathy: A...	Ensayo aleatorizado
0205	Gold 2018	Orbital Radiotherapy Combined With Corticosteroid Treatment for Thyroid Eye Disease-Compressive Optic Neuro...	Cohorte retrospectiva
0206	Bokman 2018	Measurement of Medial Wall Bowing and Clinical Associations in Thyroid Eye Disease	Transversal
0207	Mawn 2018	Soft Tissue Metrics in Thyroid Eye Disease: An International Thyroid Eye Disease Society Reliability Study	Propiedades de instrumentos
0209	Sellari-Franceschini 2018	Rehabilitative orbital decompression for Graves' orbitopathy: results of a randomized clinical trial	Ensayo aleatorizado
0210	Rajendram 2018	Combined immunosuppression and radiotherapy in thyroid eye disease (CIRTED): a multicentre, 2 × 2 factorial...	Ensayo aleatorizado
0211	Wickwar 2017	Patients' expectations for the functional and psychosocial outcomes of orbital decompression surgery for th...	Cualitativo / mixto
0212	Annika S. Quinn 2017	Changing trend in referral to secondary care specialist thyroid eye disease clinic following the Amsterdam...	Indicadores / auditoría
0213	Terry J. Smith 2017	Teprotumumab for Thyroid-Associated Ophthalmopathy	Ensayo aleatorizado
0217	Seibel 2016	Medial and mediolateral orbital decompression in intractable Graves' Orbitopathy	Cohorte retrospectiva
0218	Marc Gregory Yu 2017	Efficacy of Selenium Supplementation on Autoantibody Titers in Graves' Ophthalmopathy	Revisión sistemática / metaanálisis

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0219	Ross DS 2016	2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and Other Caus...	Guía de práctica clínica
0221	Bartalena 2016	The 2016 European Thyroid Association/European Group on Graves' Orbitopathy Guidelines for the Management o...	Guía de práctica clínica
0222	Wong CKH 2016	A systematic review of quality of thyroid-specific health-related quality of life instruments recommends Th...	Revisión sistemática / metaanálisis
0223	Ma C 2016	Radioiodine therapy versus antithyroid medications for Graves' disease	Revisión sistemática / metaanálisis
0225	Henry B. Burch 2015	Management of Graves Disease: A Review	Revisión narrativa
0226	Shu-Hang Xu 2015	A questionnaire survey on the management of Graves' orbitopathy in China: A comparison with Europe and Lati...	Encuesta
0227	Potgieser PW 2015	Some studies on the natural history of Graves' orbitopathy: increase in orbital fat is a rather late phenom...	Cohorte prospectiva
0230	Salvi 2015	Efficacy of B-Cell Targeted Therapy With Rituximab in Patients With Active Moderate to Severe Graves' Orbit...	Ensayo aleatorizado
0231	Mitchell 2015	Diagnosis of Graves' Orbitopathy (DiaGO): Results of a Pilot Study to Assess the Utility of an Office Tool...	Precisión diagnóstica / validación
0233	Savino 2014	Intraorbital injection of rituximab versus high dose of systemic glucocorticoids in the treatment of thyroi...	Ensayo aleatorizado
0238	Smith 2014	Description and Evaluation of the First National Patient and Public Involvement Day for Thyroid Eye Disease...	Cualitativo / mixto
0242	Son, Byeong Jae 2014	Evaluation of thyroid eye disease: quality-of-life questionnaire (TED-QOL) in Korean patients	Propiedades de instrumentos
0243	Wei Zhu 2014	A Prospective, Randomized Trial of Intravenous Glucocorticoids Therapy With Different Protocols for Patient...	Ensayo aleatorizado
0244	Shams PN 2014	Reduced Risk of Compressive Optic Neuropathy Using Orbital Radiotherapy in Patients With Active Thyroid Eye...	Cohorte retrospectiva
0245	Moleti 2014	Radioiodine Ablation of Postsurgical Thyroid Remnants After Treatment With Recombinant Human TSH (rhTSH) in...	Ensayo aleatorizado
0246	Dharmasena 2014	Orbital Decompression for Thyroid-Associated Orbitopathy in England: Trends over Time and Geographical Vari...	Evaluación de servicio / modelo de atención

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0248	Tvito-Green 2014	(título no extraído; ver anexo técnico)	Precisión diagnóstica / validación
0251	Beden 2013	Contrast Sensitivity of Thyroid Associated Ophthalmopathy Patients without Obvious Optic Neuropathy	Casos y controles
0256	Maia AL 2013	The Brazilian consensus for the diagnosis and treatment of hyperthyroidism: recommendations by the Thyroid...	Consenso / posición
0257	Achtsidis 2013	Dry eye in Graves' ophthalmopathy: correlation with corneal hypoesthesia	Transversal
0260	Ponto 2013	Public Health Relevance of Graves' Orbitopathy	Transversal
0261	Burch 2012	A 2011 Survey of Clinical Practice Patterns in the Management of Graves' Disease	Encuesta
0262	Bartalena 2012	Efficacy and Safety of Three Different Cumulative Doses of Intravenous Methylprednisolone for Moderate to S...	Ensayo aleatorizado
0265	Rajendram 2012	Orbital radiotherapy for adult thyroid eye disease	Revisión sistemática / metaanálisis
0268	Laurberg 2012	Incidence and Clinical Presentation of Moderate to Severe Graves' Orbitopathy in a Danish Population before...	Cohorte prospectiva
0270	Boboridis KG 2011	Surgical orbital decompression for thyroid eye disease	Revisión sistemática / metaanálisis
0272	Marcocci 2011	Selenium and the Course of Mild Graves' Orbitopathy	Ensayo aleatorizado
0274	Bahn 2011	ATA/AACE Guidelines	Guía de práctica clínica
0275	Abraham-Nordling 2010	Thyroid-associated ophthalmopathy; quality of life follow-up of patients randomized to treatment with antit...	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0278	Lazarus JH 2010	Glucocorticoid administration for Graves' hyperthyroidism treated by radioiodine. A questionnaire survey am...	Encuesta
0279	J De Hoog 2010	Recession of the inferior rectus muscle in Graves' orbitopathy	Cohorte retrospectiva
0281	Raymond S. Douglas 2009	Development of Criteria for Evaluating Clinical Response in Thyroid Eye Disease Using a Modified Delphi Tec...	Consenso / posición
0282	Chatzistefanou, Klio I. 2009	The Ice Pack Test in the Differential Diagnosis of Myasthenic Diplopia	Precisión diagnóstica / validación
0283	Ponto KA 2009	Quality of Life and Occupational Disability in Endocrine Orbitopathy	Transversal

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0286	Bordaberry 2009	Repeated peribulbar injections of triamcinolone acetonide: a successful and safe treatment for moderate to...	Serie de casos
0289	Daumerie 2008	Long-term multidisciplinary follow-up of unilateral thyroid-associated orbitopathy	Serie de casos
0291	Ramos, Helton E. 2008	Management of Graves' orbitopathy in Latin America: an international questionnaire study compared with Europe	Encuesta
0292	Stålberg 2008	Surgical Treatment of Graves' Disease: Evidence-Based Approach	Revisión sistemática / metaanálisis
0293	van Geest RJ 2008	Methylprednisolone pulse therapy for patients with moderately severe Graves' orbitopathy: a prospective, ra...	Ensayo aleatorizado
0294	Bradley EA 2008	Orbital Radiation for Graves Ophthalmopathy: A Report by the American Academy of Ophthalmology	Revisión sistemática / metaanálisis
0295	Estcourt 2008	The impact of thyroid eye disease upon patients' wellbeing: a qualitative analysis	Cualitativo / mixto
0298	Zoumalan 2007	Efficacy of Corticosteroids and External Beam Radiation in the Management of Moderate to Severe Thyroid Eye...	Revisión sistemática / metaanálisis
0300	Menconi 2007	Effects of Total Thyroid Ablation Versus Near-Total Thyroidectomy Alone on Mild to Moderate Graves' Orbitop...	Ensayo aleatorizado
0303	Perros P, EUGOGO 2006	A questionnaire survey on the management of Graves' orbitopathy in Europe	Encuesta
0304	Bradley 2006	Evaluation of the National Eye Institute Visual Function Questionnaire in Graves' Ophthalmopathy	Propiedades de instrumentos
0305	Wakelkamp 2005	Surgical or medical decompression as a first-line treatment of optic neuropathy in Graves' ophthalmopathy?...	Ensayo aleatorizado
0307	Dickinson 2004	Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of Octreotide Long-Acting Repeatable (LAR) in Thyroid-Associated Oph...	Ensayo aleatorizado
0309	Ebner R 2004	Treatment of thyroid associated ophthalmopathy with periocular injections of triamcinolone	Ensayo aleatorizado
0311	Heyd 2003	Radiotherapy for Graves' Orbitopathy: Results of a National Survey	Encuesta
0314	Gorman CA 2002	Radiotherapy for Graves' Ophthalmopathy: Results at One Year	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0315	Dickinson 2001	Controversies in the clinical evaluation of active thyroid-associated orbitopathy: use of a detailed protoc...	Revisión narrativa

Código	Autor y año	Título	Tipo de fuente
0319	Dietlein 1999	Radioiodine therapy and thyroid-associated orbitopathy: risk factors and preventive effects of glucocorticoids	Revisión narrativa
0322	Paridaens 1998	The incidence of diplopia following coronal and translid orbital decompression in Graves' orbitopathy	Cohorte retrospectiva
0323	Weetman, A. P. 1998	Current management of thyroid-associated ophthalmopathy in Europe. Results of an international survey	Encuesta
0324	Bartalena 1998	Cigarette Smoking and Treatment Outcomes in Graves Ophthalmopathy	Cohorte retrospectiva
0325	Ljunggren 1998	Quality of Life Aspects and Costs in Treatment of Graves' Hyperthyroidism with Antithyroid Drugs, Surgery,...	Extensión / análisis agrupado de ensayos
0327	Olver 1998	Correction of lower eyelid retraction in thyroid eye disease: a randomised controlled trial of retractor te...	Ensayo aleatorizado
0328	Mourits 1997	Clinical activity score as a guide in the management of patients with Graves' ophthalmopathy	Precisión diagnóstica / validación
0331	Suttorp-Schulten 1993	Contrast sensitivity function in Graves' ophthalmopathy and dysthyroid optic neuropathy	Precisión diagnóstica / validación
0335	Kahaly	Ciamexone in endocrine orbitopathy. A randomized double-blind, placebo-controlled study	Ensayo aleatorizado